

穿越凛冬——寻找景气逆行者与领航者

华泰研究

2022 年 1 月 06 日 | 中国内地

深度研究

 研究员 张馨元
 SAC No. S0570517080005 zhangxinyuan@htsc.com
 SFC No. BPW712 +86-21-28972069

 研究员 王以
 SAC No. S0570520060001 wangyi012893@htsc.com
 SFC No. BMQ373

挖掘景气下行期的“逆行者”与“领航者”

作为新兴产业链比较系列的次篇，本文旨在探讨景气比较。我们将 11 大新兴产业链及其上中下游的景气状态指数化，实现跨产业链对比。我们模型显示，4Q21 多数环节景气周期下行，但智能车中下游/云计算-光通信（云光）上游/绿电下游尚在右侧爬坡，航发/机器人/半导体/锂电四大产业链上游环节在右侧筑顶；1Q22 景气下行压力加大之际，智能车/云光景气有望逆势向上，航发/CXO 或高景气延续，锂电与 IGBT 或率先触底。1-3 月财报博弈期，关注右侧爬坡逻辑：HUD、云光、高温合金/钛合金/碳纤维；4 月财报集中发布期，关注左侧拐点逻辑：锂电、IGBT，亦关注 CXO。

构建景气比较标准化体系——华泰策略新兴产业景气指数

新兴产业链景气比较有三大难点：如何跨产业链统一标准？如何跨时间维度与自身对比？如何实现高频追踪？我们将 11 大新兴产业链分解为 138 个细分环节，找到每个细分环节的、能够反映其同步景气的、行研上常关注的 1-3 个高频指标，并将这些指标整合为产业链景气指数，实现跨产业链、跨时间维度的横向、纵向对比。在我们的框架下，2021 年 12 月末 11 大新兴产业链景气标准化打分为：CXO（88%）、航空装备（84%）、锂电（76%）、机床（74%）、半导体（73%）、元宇宙（72%）、光伏（62%）、云-光（58%）、机器人（48%）、智能汽车（42%）、风电（35%）。

4Q21 追踪：智能车中下游、云光上游、绿电下游景气爬坡

进一步聚焦到产业链上中下游，4Q21 绝大部分产业链环节从周期顶部回落，但有两类品种景气仍处于右侧：1）第一类，景气爬坡处于中段的：智能汽车中下游（智能座舱/智能整车）、云计算-光通信上游（服务器及其上游芯片/光器件/光模块/光纤）、绿电下游（纯绿电运营商）；2）第二类，景气右侧坡度较长、接近/处于筑顶阶段的，此类品种集中在高端制造领域上游材料：航空装备上游（碳纤维/高温合金/钛合金）、工业机器人上游（稀土磁材）、半导体上游（设备与材料）、锂电上游（除 DMC 外）。

1Q22 前瞻：智能车/云光景气上行，航发/CXO 延续，锂电/功率或迎拐点

从领先指标看，新兴产业链 1Q22 景气趋势分化：1）新能源：风光在低基数+成本缓压下或迎装机增速反弹；锂电 1H22 需求旺盛，但 1Q22 在基数压力下景气指数或阶段触底；2）TMT：云光受益于全球云计算龙头资本开支高增或景气继续上行；半导体周期回落或持续至 3Q22，但 IGBT 有望在 1Q22 率先触底；元宇宙全年景气向上，节奏上关注潜在爆款硬件发布（苹果 MR 头显、Meta Project Cambria）；3）高端装备：机器人及机床或延续周期下行；航发高景气有望延续；4）新消费：CXO 高景气有望延续；智能车全年景气向上，节奏上关注潜在热门 L3 车型发布（华为等）。

配置启示：1-3 月关注景气爬坡“逆行者”、4 月关注景气拐点“领航者”

结合 4Q21-1Q22 景气趋势，同时考虑时点性事件催化，1-3 月年报业绩博弈，关注 4Q21 景气爬坡且 1Q22 仍处右侧的：HUD（4Q21-1Q22 智能汽车中下游景气持续向上、HUD 渗透率进入 5-15%加速区间、2 月首款搭载鸿蒙智能座舱的 L3 车型 AITO 发布、4 月初华为春季发布会）、云计算/光通信（4Q21-1Q22 云光景气持续向上）、高温合金/钛合金/碳纤维（4Q21 航发上游景气向上、1Q22 高景气或延续）。4 月财报业绩集中发布期，关注锂电（1Q22 景气或触底）、IGBT（1Q22 景气或触底）、CXO（政策风险缓和、高景气在业绩期兑现、过往 11 年同期胜率高达 91%）。

风险提示：疫情恶化风险；行业政策风险；流动性风险；模型失效风险。

正文目录

搭建新兴产业链景气比较框架	5
新兴产业链比较的五维度模型——SPPEC	5
以半导体链为例，构建新兴产业链景气比较的标准化体系	7
现状：11 大新兴产业链 4Q21 高频景气指数	11
量化 11 大新兴产业链上中下游各环节景气	11
右侧景气爬坡：智能汽车中下游、云-光上游、绿电运营商	14
右侧景气筑顶：航空装备/工业机器人/半导体/锂电上游	17
前瞻：11 大新兴产业链 1Q22 景气预判	19
新能源：风光景气阶段性上行，锂电阶段性回落	19
TMT：云计算-光通信上行，元宇宙景气延续，半导体回落	20
高端装备：航空装备景气延续，工业机器人、数控机床回落	22
新消费：智能汽车景气上行，CXO 稳定	24
风险提示	27

图表目录

图表 1：新兴产业链比较的框架探讨—SPPEC 模型（行业点阵为示例，非定量展示）	5
图表 2：11 大新兴产业 vs 全球智能手机渗透率曲线（2003-2015）	6
图表 3：全球半导体销售额增速位于 17 年以来的 84% 分位	7
图表 4：工业机器人产量增速位于 17 年以来的 48% 分位	7
图表 5：国内燃料电池车年产量尚在千辆级，讨论其产销量增速或增速分位数的意义不大	7
图表 6：华泰策略新兴产业关键景气指标体系，以半导体为例	8
图表 7：全球半导体周期回落，4Q21 半导体景气指数下行	9
图表 8：半导体上游：4Q21 北美及日本半导体设备出货增速维持高位	9
图表 9：半导体上游：4Q21 台湾半导体材料厂营收增速上行	9
图表 10：半导体中游：4Q21 台湾存储厂/CIS 厂/射频厂营收增速下行	10
图表 11：半导体中游：4Q21 台湾功率厂/模拟厂营收增速下行	10
图表 12：半导体中游：4Q21 台湾 IC 封测厂营收增速上行，晶圆代工厂营收增速维持稳定	10
图表 13：华泰策略新兴产业景气指数：4Q21 半导体上游景气上行，中游景气下行，整体景气下行	10
图表 14：华泰策略新兴产业景气指数：锂电-新能源车产业链	11
图表 15：锂电产业链景气指数 vs 新能源车销量当月同比	11
图表 16：华泰策略新兴产业景气指数：光伏产业链	11
图表 17：光伏产业链 vs 光伏新增装机量累计同比	11
图表 18：华泰策略新兴产业景气指数：风电产业链	11
图表 19：风电产业链景气指数 vs 风电新增装机量累计同比	11
图表 20：华泰策略新兴产业景气指数：工业机器人产业链	11
图表 21：工业机器人产业链景气指数 vs 工业机器人产量当月同比	11
图表 22：华泰策略新兴产业景气指数：数控机床产业链	12
图表 23：数控机床产业链景气指数 vs 金属切削机床产量当月同比	12
图表 24：华泰策略新兴产业景气指数：航空装备产业链	12

图表 25: 航空装备产业链景气指数 vs 航空装备产业链营收增速	12
图表 26: 华泰策略新兴产业景气指数: 云计算-光通信产业链	12
图表 27: 云计算-光通信产业链景气指数 vs Intel DCG 部门营收增速	12
图表 28: 华泰策略新兴产业景气指数: 元宇宙产业链	12
图表 29: 元宇宙产业链景气指数 vs Meta 非广告收入增速	12
图表 30: 华泰策略新兴产业景气指数: 智能汽车产业链	13
图表 31: 智能汽车产业链景气指数 vs L2 级智能网联汽车渗透率同比	13
图表 32: 华泰策略新兴产业景气指数: CXO 产业链	13
图表 33: CXO 产业链景气指数 vs 国产创新药 IND 审批数同比	13
图表 34: 4Q21 多数新兴产业链整体景气下行或走平, 智能汽车、航空装备、CXO 景气上行	13
图表 35: 新兴产业链细分环节: 4Q21 景气度变化 vs 当前景气度位置	14
图表 36: 4Q21 智能网联汽车销售渗透率加速上升	15
图表 37: 4Q21 智能汽车下游景气度提升	15
图表 38: 新兴产业渗透率变化的种族增长 S 型曲线	15
图表 39: HUD 渗透率或进入“奇点时刻”	15
图表 40: 4Q21 智能汽车中游景气度上行	15
图表 41: 云计算-光通信: Intel DCG 部门营收增速已触底回升	16
图表 42: 服务器: 4Q21 服务器 BMC 芯片龙头信骅营收增速继续上行	16
图表 43: 光器件/光模块: 4Q21 台股华星光营收增速触底回升	16
图表 44: 光纤: 4Q21 光纤出口额同比增速维持高位	16
图表 45: 光伏电站: 4Q21 光伏发电量累计同比加速上行	16
图表 46: 风电电站: 4Q21 风电发电量累计同比高位继续上行	16
图表 47: 钛合金: 4Q21 海绵钛价格上行, 侧面验证钛合金景气升温	17
图表 48: 钛加工流程及全球钛合金下游需求分布 (2020)	17
图表 49: 碳纤维: 4Q21 碳纤维进口额同比增速高位继续上行	17
图表 50: 全球碳纤维下游需求分布 (2020)	17
图表 51: 稀土磁材: 4Q21 氧化镨钕价格继续上行	18
图表 52: 半导体材料: 4Q21 台股半导体材料厂营收增速上行	18
图表 53: 半导体设备: 4Q21 北美及日本半导体设备出货额上行	18
图表 54: 锂电上游: 4Q21 锂电上游各环节除 DMC 外普遍涨价	18
图表 55: 锂电: 新能源车销售渗透率迈过 20%	19
图表 56: 锂电: 电解钴价格反映 1Q22 新能源车景气有望维持高位	19
图表 57: 光伏: Bloomberg 预测 22 年光伏装机增速反弹	19
图表 58: 光伏: 根据季节性预测, 1Q22 光伏装机量增速有望回升	19
图表 59: 风电: Bloomberg 预测 22 年陆风装机增速反弹, 海风承压	20
图表 60: 风电: 1Q21-3Q21 风电招标数据预示 22 年装机景气回升	20
图表 61: 海外半导体龙头公司列表	21
图表 62: 半导体: 海外半导体龙头业绩增速下行或持续至 3Q22	21
图表 63: 半导体: 除封测外, 1Q22 各环节海外龙头业绩增速或下行	21
图表 64: 元宇宙: 全球 VR/AR 投融资额增速维持高位	21

图表 65: 元宇宙: Steam 平台 VR 设备渗透率尚未到达“奇点时刻”	21
图表 66: XR 产品周期驱动元宇宙链景气周期	22
图表 67: 云计算-光通信: 1Q22 北美三大云商资本开支上行周期持续	22
图表 68: 工业机器人: 领先指标日本工业机器人订单预示 1Q22 产业周期或继续下行	23
图表 69: 数控机床: 领先指标日本机床海外订单预示 1Q22 产业周期或继续下行	23
图表 70: 航空装备: 预收账款+合同负债高增预示需求端高景气	24
图表 71: 智能汽车: 全球自动驾驶投融资额增速维持高位	24
图表 72: CXO: 全球医药健康领域投融资额增速触底回升	25
图表 73: CXO: 在建工程高增预示供给侧产能放量	25
图表 74: 新兴产业链 4Q21 景气追踪及 1Q22 景气前瞻汇总	25
图表 75: 新兴产业链细分环节 4Q21 景气追踪	26
图表 76: 本文涉及的上市公司及其 Bloomberg 代码	27

搭建新兴产业链景气比较框架

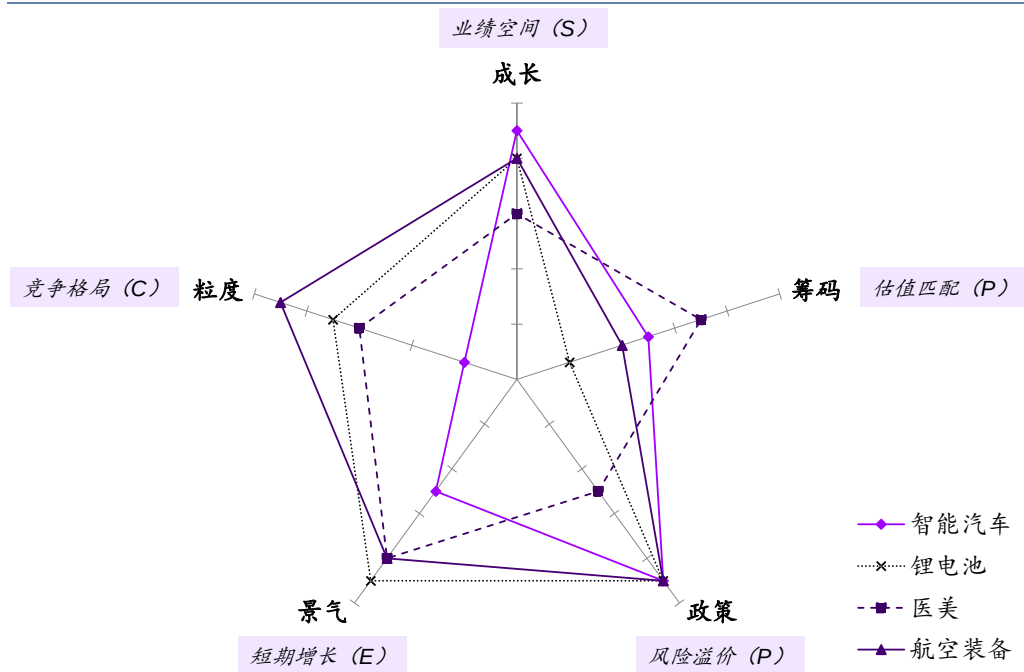
新兴产业链比较的五维度模型——SPPEC

我们在 2021 年 9 月 3 日发布的《论空间，“开箱”专精特新小巨人》深度研究中，首次提出新兴产业链比较的五维度模型，五大比较维度分别为成长、粒度、景气、筹码、政策，在前述报告中，我们对成长（业绩空间）、粒度（竞争格局）两个维度进行了分析，并进一步提出业绩空间三支柱模型（即业绩空间 $\approx$ 渗透率+国产率+市占率的综合提升空间），将成长与粒度两大维度关联在了一起。

本篇报告为新兴产业链比较的第二篇，我们将继续完成产业链比较体系构建的“拼图”。聚焦景气维度，我们试图解决以下问题：

- 1) 体系搭建，每个产业链有量/价/额/库存/成本等多类数据，如何选择指标才能全面客观？
- 2) 横向对比，不同指标含义不同，如何实现跨产业链的跨指标比较？
- 3) 纵向对比，同一指标当前如何与历史自身情况对比？

图表1：新兴产业链比较的框架探讨—SPPEC 模型（行业点阵为示例，非定量展示）

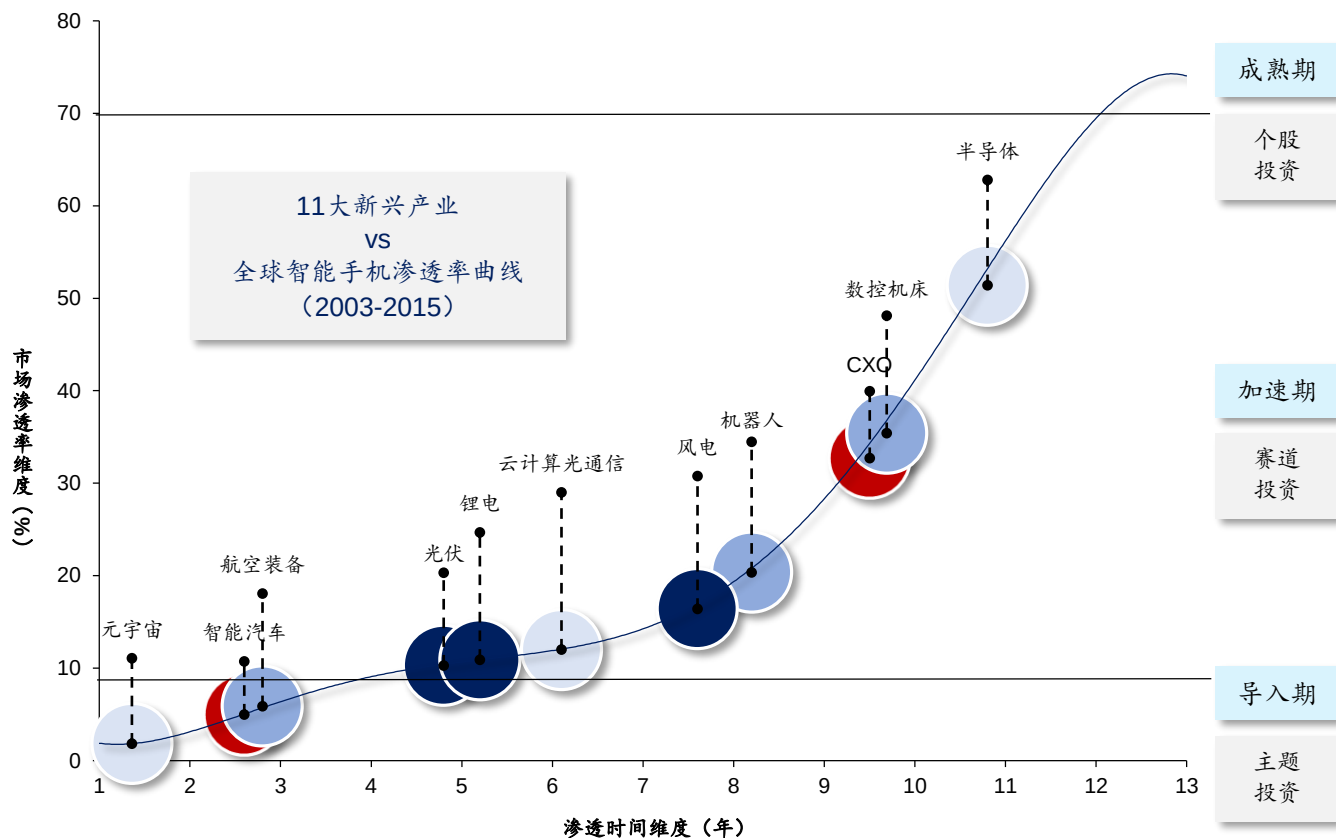


资料来源：华泰研究

在讨论上述三个问题前，我们对研究范畴内的新兴产业链进行了微调，在原有的 10 大新兴产业链基础上，剔除了生物育种，增加元宇宙（XR）、数控机床两个产业链，以更好地反映政策导向与市场关注度的变化。目前追踪的 11 大新兴产业链包括：

- 1) 新能源：锂电、光伏、风电
- 2) TMT：半导体、云计算-光通信、元宇宙
- 3) 高端装备：工业机器人、数控机床、航空装备
- 4) 新消费：智能汽车、CXO

图表2： 11大新兴产业 vs 全球智能手机渗透率曲线（2003-2015）



资料来源：Wind，产业信息网，IEA，华泰研究；渗透率与渗透时间计算方式详见《论空间，“开箱”专精特新小巨人》（2021年9月3日发布）

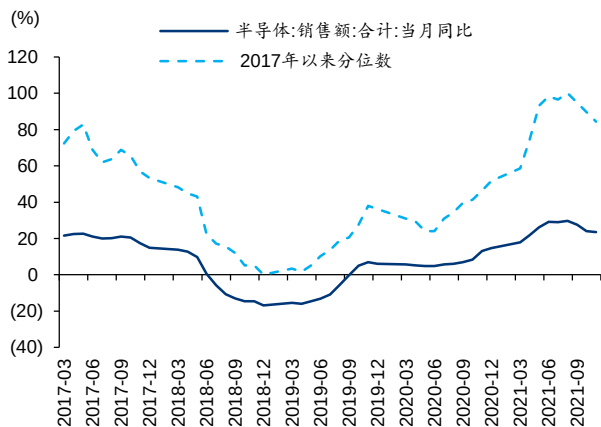
针对问题一，关键指标的选取需要兼顾全面性、代表性、直观性、时效性。常规的收入-成本-库存景气追踪体系全面有余，但直观不足（很多指标不是行业研究上经常跟踪的指标，且指标可能过于繁复）、代表性亦有欠缺（某些细分环节的景气指标冗余，而某些细分环节的景气度又没有对应指标去体现）。

因此，本文中，我们从另一视角出发，将 11 大新兴产业链中，每个细分环节（共 138 个）在行研上高频使用的 1-3 个景气追踪指标，聚合在一起，作为产业链景气指标池，用于构建景气指数，这样可兼顾全面性、代表性（产业链每一个细分环节都被覆盖）与直观性（每个细分环节关注的指标少而精）。同时，对于指标要求频度至少为月度，对于无法找到合理高频指标的细分环节，我们退而求其次采用财报数据（如果某一行业指标为季度发布，其披露时间大概率晚于业绩预告/快报，那么也就失去了作为高频景气指标的意义）。

针对问题二，跨指标间的景气对比，需要考虑归一化。2021 年 10 月全球半导体销售额同比增长 24%，2021 年 11 月中国工业机器人产量同比增长 28%，两个数字相近，是否意味着半导体与工业机器人景气度类似？答案显然并非如此。

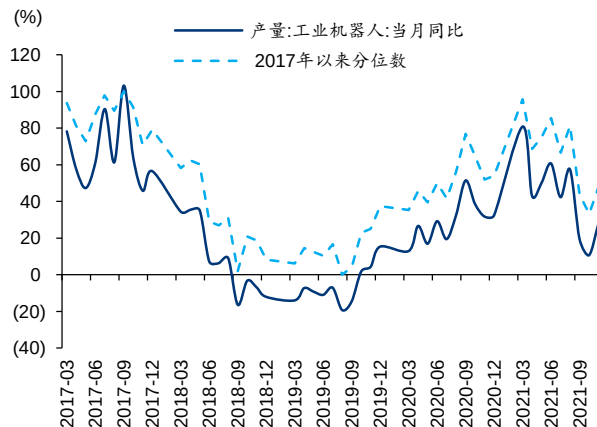
横向对比时，指标首先要归一，才具备可比性，从这个思路展开，普通的财报数据，如上市公司营收增速是归一化指标，可以用做横向对比，但如果是更高频的行业特有指标，通常并不直接可比，归一化方式可以考虑分位数或 Z 值。以分位数为例，半导体销售额增长 24% 位于 17 年以来的 84% 分位，处于高景气位，而工业机器人产量增长 28% 位于 17 年以来的 48%，属于中景气位，虽然绝对值接近，但反映的景气度差异明显。本文中，我们对每一个产业链细分环节对应的关键指标，均采用分位数处理方式。

图表3：全球半导体销售额增速位于17年以来的84%分位



资料来源：Wind，华泰研究

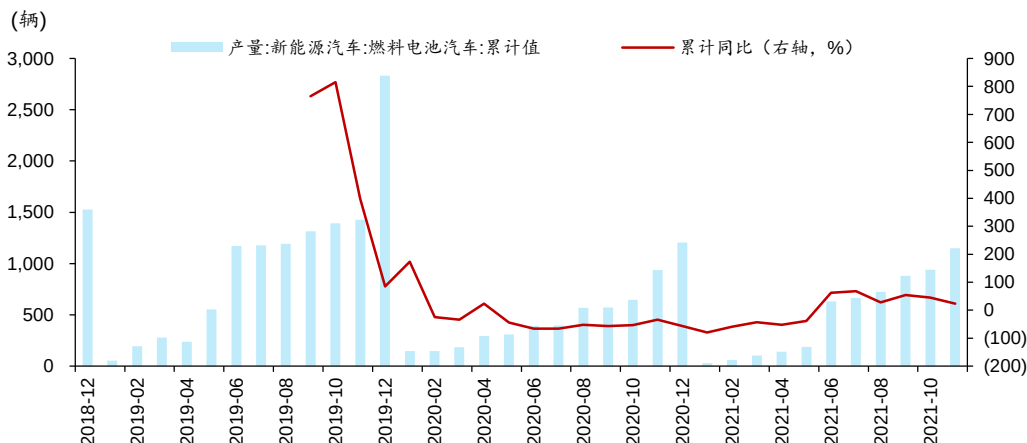
图表4：工业机器人产量增速位于17年以来的48%分位



资料来源：Wind，华泰研究

针对问题三，与传统产业不同，新兴产业的景气纵向对比需考虑产业链的发展阶段。在产业链导入期，市场核心关注度通常并不在景气，一方面在于，产业链当前所讲的“故事”能否成立、未来能见度能否提升，可能是投资的先决条件，另一方面，处于导入期的产业链，业绩从0到1或从1到2，增速高但也不稳定，此时产业链景气讨论的意义也有所下降。上述两点也是导入期的产业链更适合做主题投资的原因。

图表5：国内燃料电池车年产量尚在千辆级，讨论其产销量增速或增速分位数的意义不大



资料来源：Wind，华泰研究

但在本篇报告中，为了对比的完整性，我们仍然会尝试量化这些产业链当前的景气在历史上的位置。为了减少业绩增速从0到1、从1到2带来的数据扰动，我们选择相对较短的时间区间去考察景气分位数，全文的景气对比从2017年开始；为了降低高频数据的噪音扰动，我们对所有关键景气指标，在计算分位数前，采用移动平均修匀处理。

以半导体链为例，构建新兴产业景气比较的标准化体系

半导体产业链细分环节较多，且追踪指标较为完善，我们以此产业链为例，简述华泰策略新兴产业景气指数构建方式。

第一步，拆分产业链细分环节。将半导体产业链上游、中游的主要细分环节拎出，上游细分环节包括半导体设备、半导体硅片、其他半导体材料（硅片为半导体材料中价值量占比最高的部分，可单独拎出）。

第二步，构建产业链景气指标池。将每一个细分环节，行业研究上经常跟踪的 1-3 个高频指标拎出，如半导体设备关注北美及日本的半导体设备出货额，射频芯片关注台股立积月度营收，IC 制造关注台股晶圆代工厂月度营收，存储器关注 NAND、DRAM、NOR FLASH 等产品价格数据以及台股存储器厂商月度营收。

第三步，筛选产业链关键景气指标。对每一个细分环节，筛选出一个关键指标作为该环节的景气代理，基本筛选标准为，量价综合指标（营收、产值、出货额、进出口额等）优先，无量价综合数据的，上游优先择价格指标，中下游优先择数量指标（销量、产量、产能、出货量、进出口量等）。例如，存储器环节位于半导体产业链中游，其量价综合数据（台股存储厂营收）优于价格数据（NAND、DRAM、NOR FLASH 价格）。

第四步，找出产业链旗舰景气指标。对每一个产业链而言，均有一个或影响全产业链景气的、关注度尤其高的高频景气数据，我们称其为产业链旗舰景气指标。对于半导体而言，旗舰景气指标有两个——全球半导体销售额、国内集成电路产量。

图表6：华泰策略新兴产业关键景气指标体系，以半导体为例

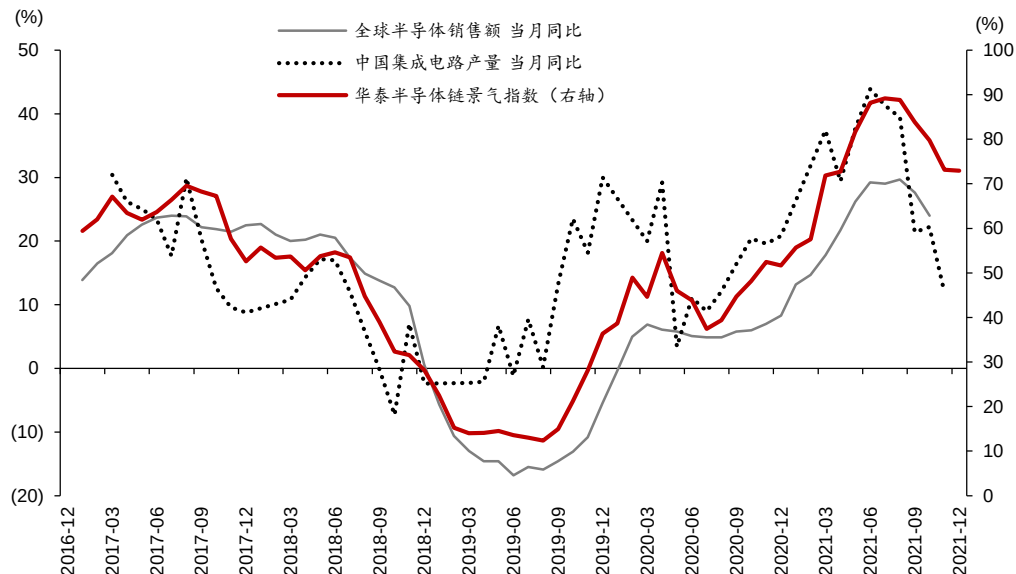


资料来源：Wind，Datayes，华泰研究

第五步，构建产业链景气指数及上中下游景气指数。将关键指标和旗舰指标进行三个月移动平均修匀，计算 2017 年以来的标准化分位数，加权得到产业链景气指数（旗舰指标权重为 50%，其余 50%权重由关键指标均分）；将产业链上中下游各细分环节景气分位数计算均值，得到上中下游景气指数（关键指标权重等权重）。

以半导体为例，4Q21 半导体链景气从周期顶部回落。21 年 12 月半导体链景气指数为 73%，较 21 年 9 月的 84%回落，本轮半导体景气周期顶部为 21 年 6-8 月，与全球半导体销售额、中国集成电路产量反映的周期顶部基本一致。

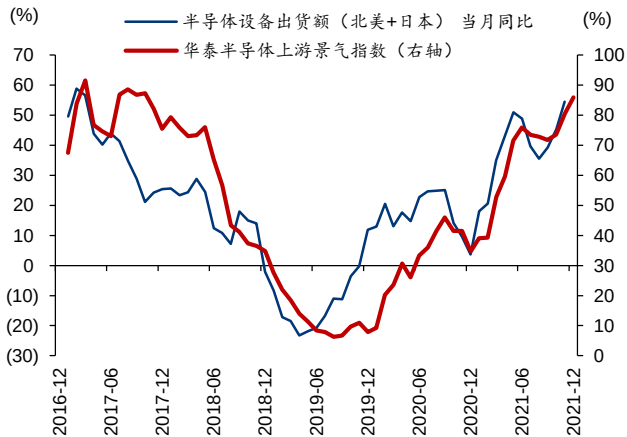
图表7：全球半导体周期回落，4Q21 半导体景气指数下行



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

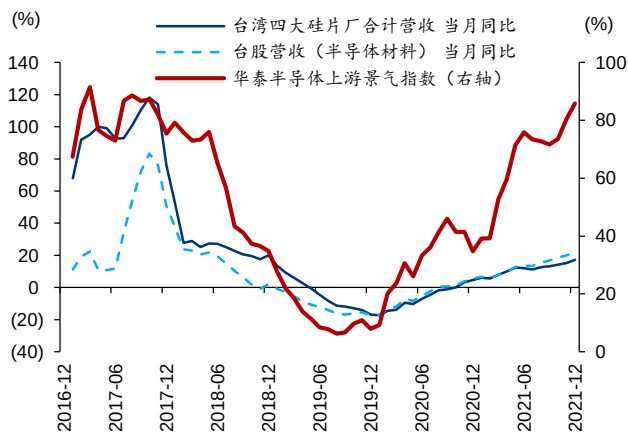
但结构上，4Q21 半导体上游景气仍在上行。21 年 12 月半导体上游景气指数为 86%，较 21 年 9 月的 72% 继续走高，反映虽然全产业链周期已触顶，但上游环节景气还具有一定的持续性。上游设备与材料端景气双升，北美及日本半导体设备出货额、台湾四大硅片厂营收、台湾半导体材料厂营收同比增速在 4Q21 均保持上行。设备厂或受益于本轮 IC 制造厂资本开支仍在回升，材料厂或受益于上游硅晶圆等半导体材料普遍提价。

图表8：半导体上游：4Q21 北美及日本半导体设备出货增速维持高位



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

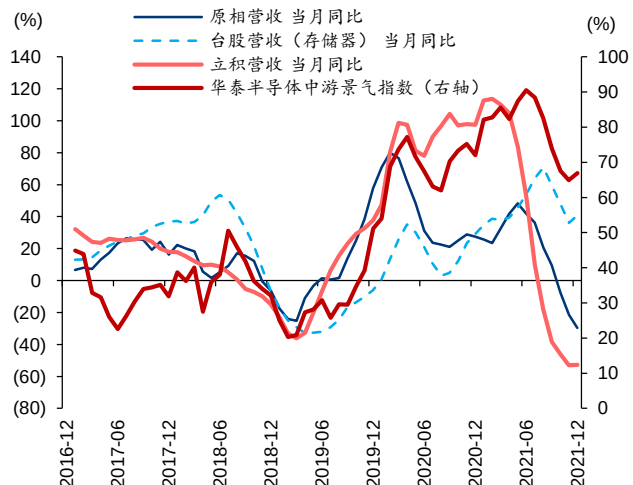
图表9：半导体上游：4Q21 台湾半导体材料厂营收增速上行



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

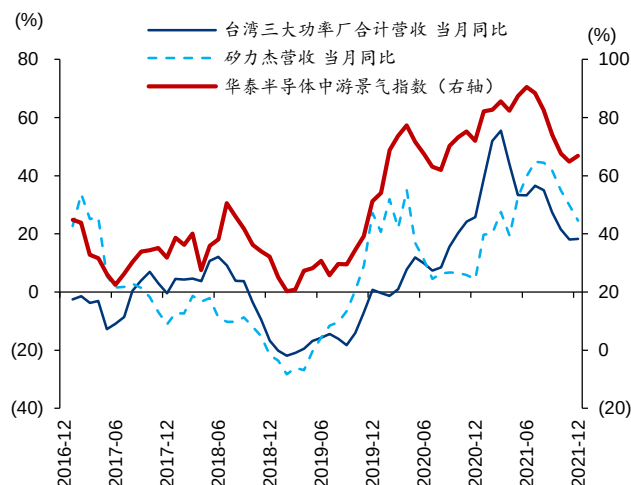
4Q21 半导体中游景气分化，设计下行，制造持稳，封测上行。21 年 12 月半导体中游景气指数为 67%，较 21 年 9 月的 74% 回落，但内部也呈现明显的分化，从台股营收数据看，从事 IC 设计的各类型厂商营收增速均在不同程度下行，射频、CIS 下行幅度最大，而 IC 制造厂/晶圆代工营收增速维持稳定（或受益于代工提价），IC 封测厂营收增速仍在回升。

图表10: 半导体中游: 4Q21 台湾存储厂/ICIS 厂/射频厂营收增速下行



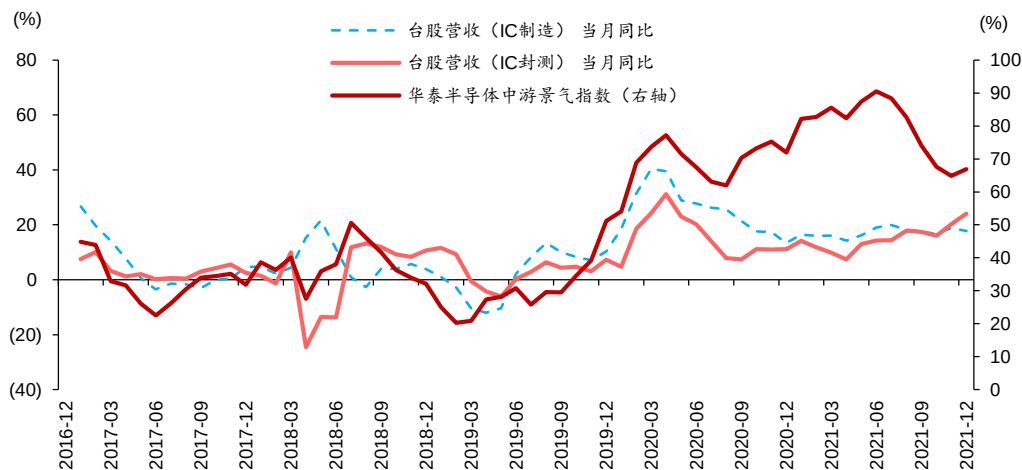
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表11: 半导体中游: 4Q21 台湾功率厂/模拟厂营收增速下行



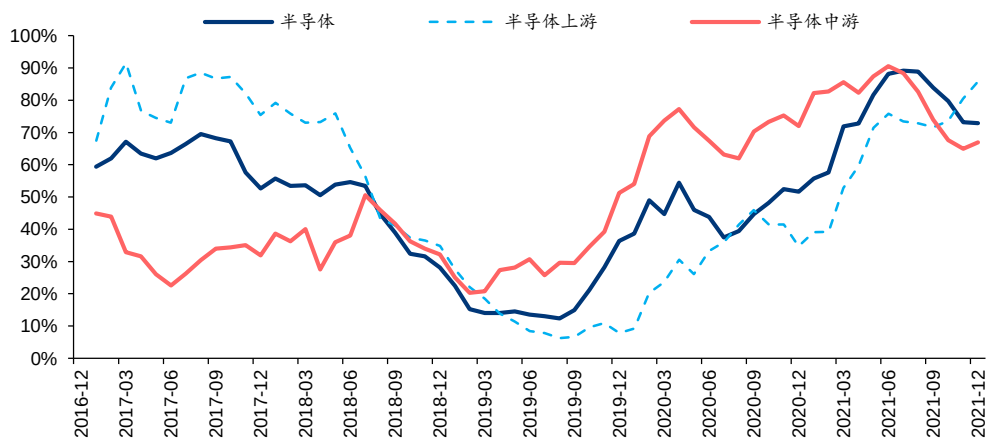
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表12: 半导体中游: 4Q21 台湾 IC 封测厂营收增速上行, 晶圆代工营收增速维持稳定



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表13: 华泰策略新兴产业景气指数: 4Q21 半导体上游景气上行, 中游景气下行, 整体景气下行



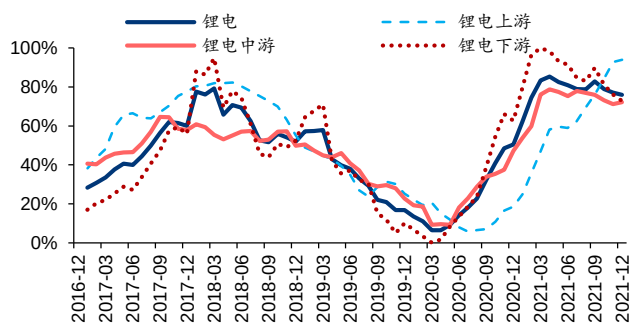
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

现状：11 大新兴产业链 4Q21 高频景气指数

量化 11 大新兴产业链上中下游各环节景气

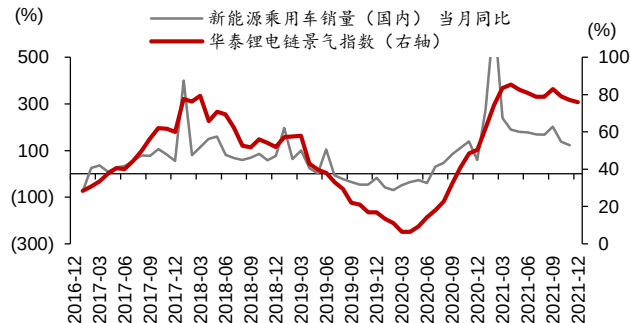
采用与半导体链类似的方式，我们测算得到 11 大新兴产业链的景气指数历史序列。**2021 年 12 月产业链层面景气由高到低为：CXO（88%）、航空装备（84%）、锂电（76%）、数控机床（74%），半导体（73%），元宇宙（72%），光伏（62%）、云计算-光通信（57%）、工业机器人（48%）、智能汽车（42%）、风电（35%）。**

图表14： 华泰策略新兴产业景气指数：锂电-新能源车产业链



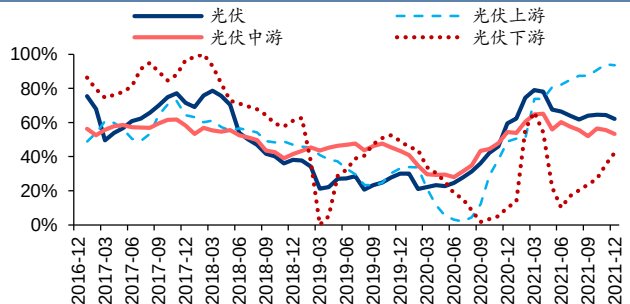
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表15： 锂电产业链景气指数 vs 新能源车销量当月同比



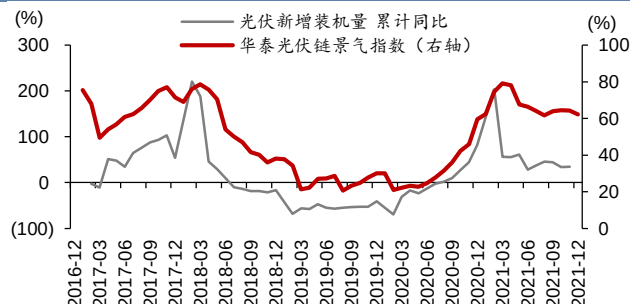
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表16： 华泰策略新兴产业景气指数：光伏产业链



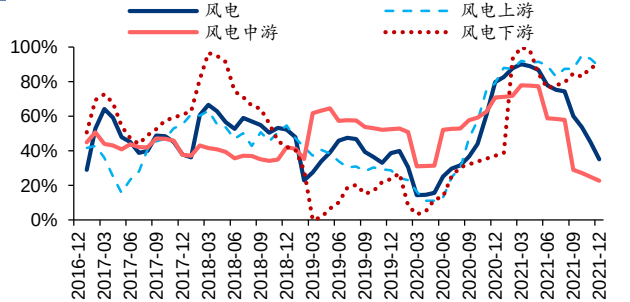
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表17： 光伏产业链 vs 光伏新增装机量累计同比



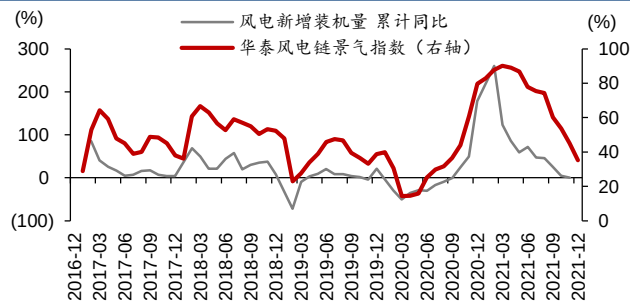
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表18： 华泰策略新兴产业景气指数：风电产业链



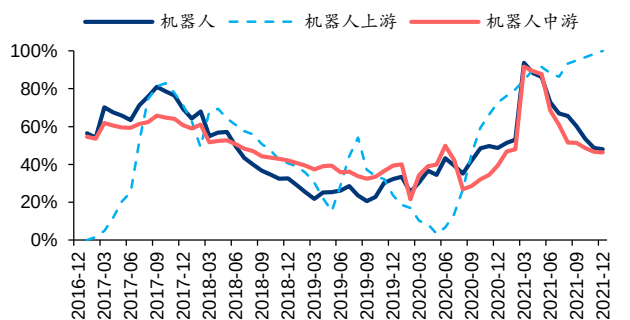
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表19： 风电产业链景气指数 vs 风电新增装机量累计同比



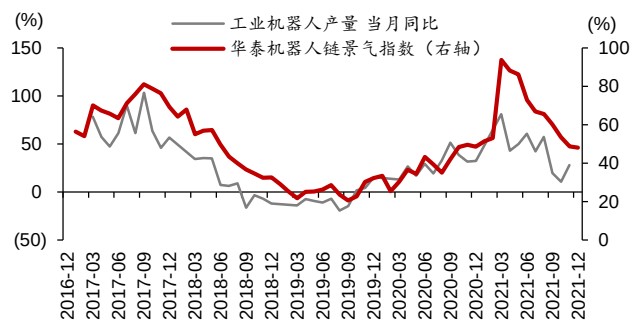
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表20： 华泰策略新兴产业景气指数：工业机器人产业链



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表21： 工业机器人产业链景气指数 vs 工业机器人产量当月同比



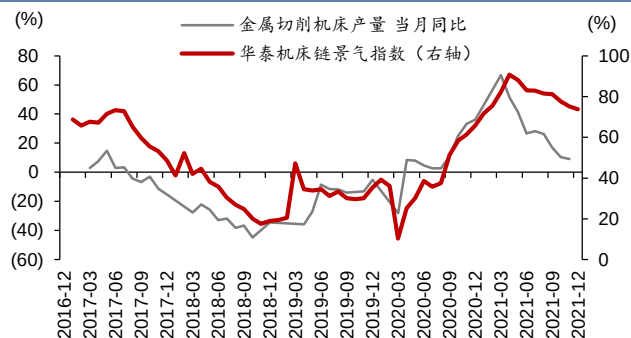
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表22: 华泰策略新兴产业景气指数: 数控机床产业链



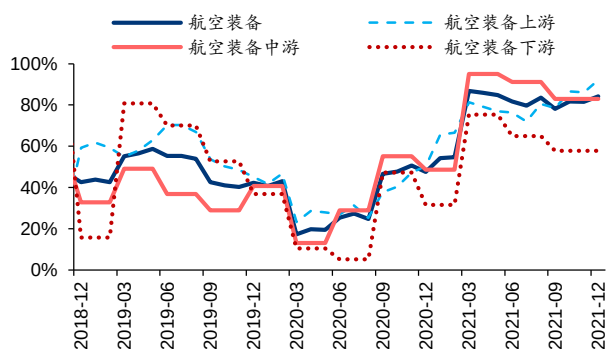
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表23: 数控机床产业链景气指数 vs 金属切削机床产量当月同比



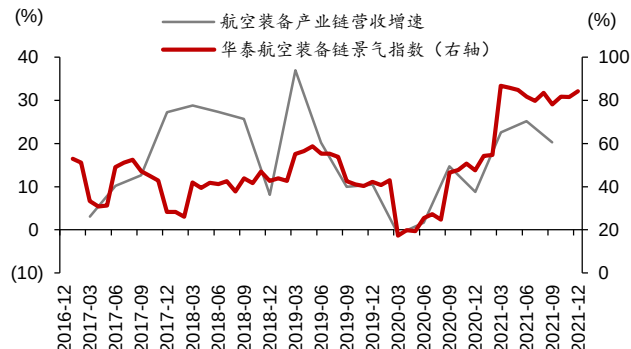
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表24: 华泰策略新兴产业景气指数: 航空装备产业链



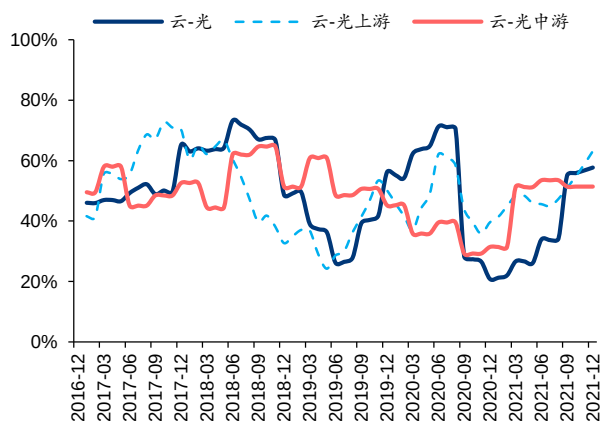
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表25: 航空装备产业链景气指数 vs 航空装备产业链营收增速



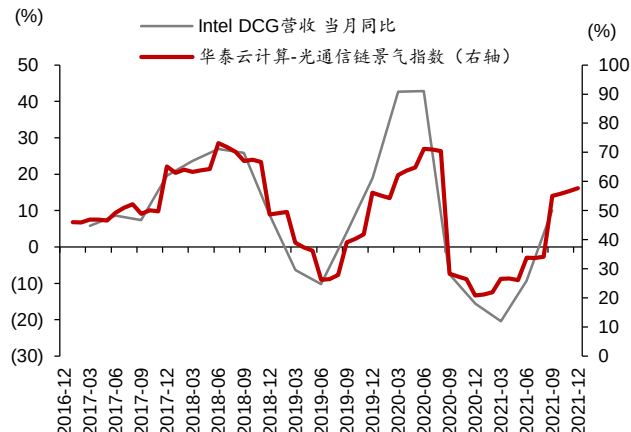
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表26: 华泰策略新兴产业景气指数: 云计算-光通信产业链



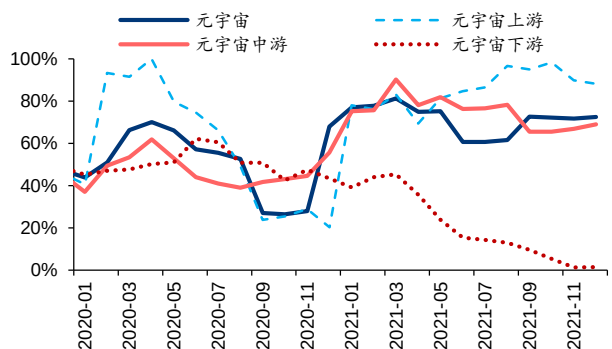
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表27: 云计算-光通信产业链景气指数 vs Intel DCG 部门营收增速



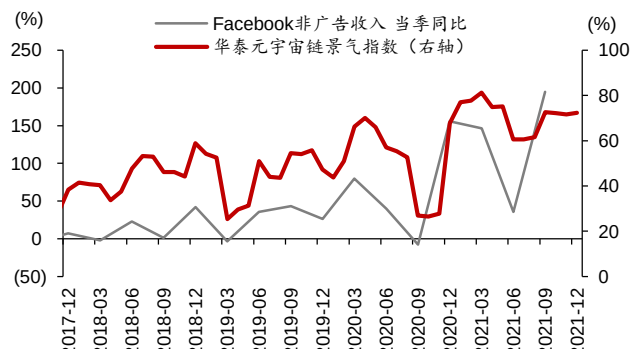
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表28: 华泰策略新兴产业景气指数: 元宇宙产业链



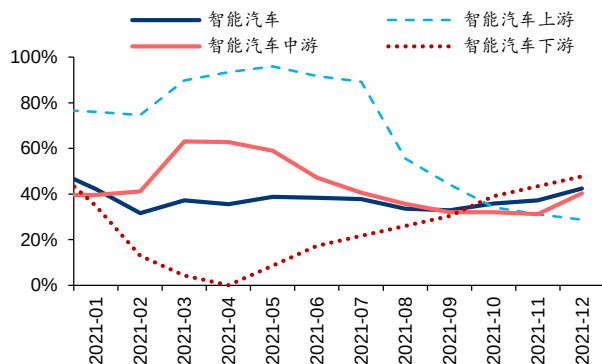
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表29: 元宇宙产业链景气指数 vs Meta 非广告收入增速



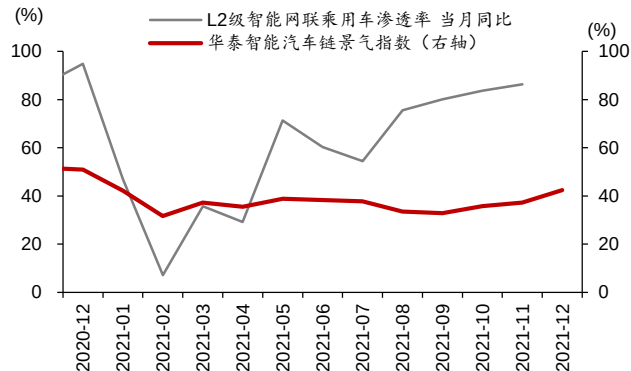
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表30： 华泰策略新兴产业景气指数：智能汽车产业链



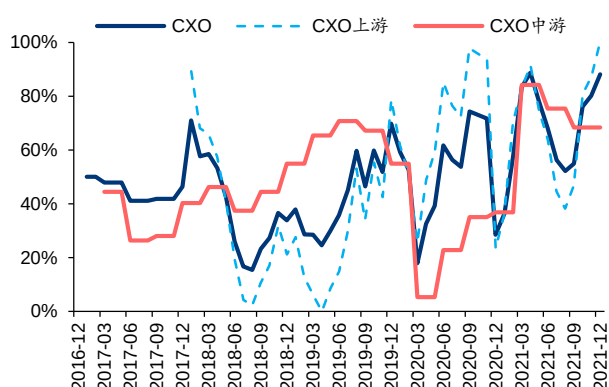
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表31： 智能汽车产业链景气指数 vs L2级智能网联汽车渗透率同比



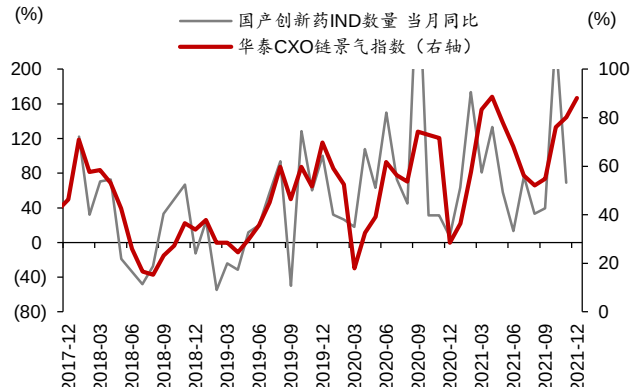
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表32： 华泰策略新兴产业景气指数：CXO产业链



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表33： CXO产业链景气指数 vs 国产创新药IND审批数同比



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

环比变化视角，4Q21相比3Q21，景气环比明显上行的，包括CXO（+33pct）、智能汽车（+9pct），航空装备（+6pct）；景气环比明显回落的，包括风电（-25pct）、工业机器人（-12pct）、半导体（-11pct）、数控机床（-7pct）、锂电（-7pct）；景气环比变化不大的，包括元宇宙（-1pct）、光伏（-2pct）、云计算-光通信（+2pct）。

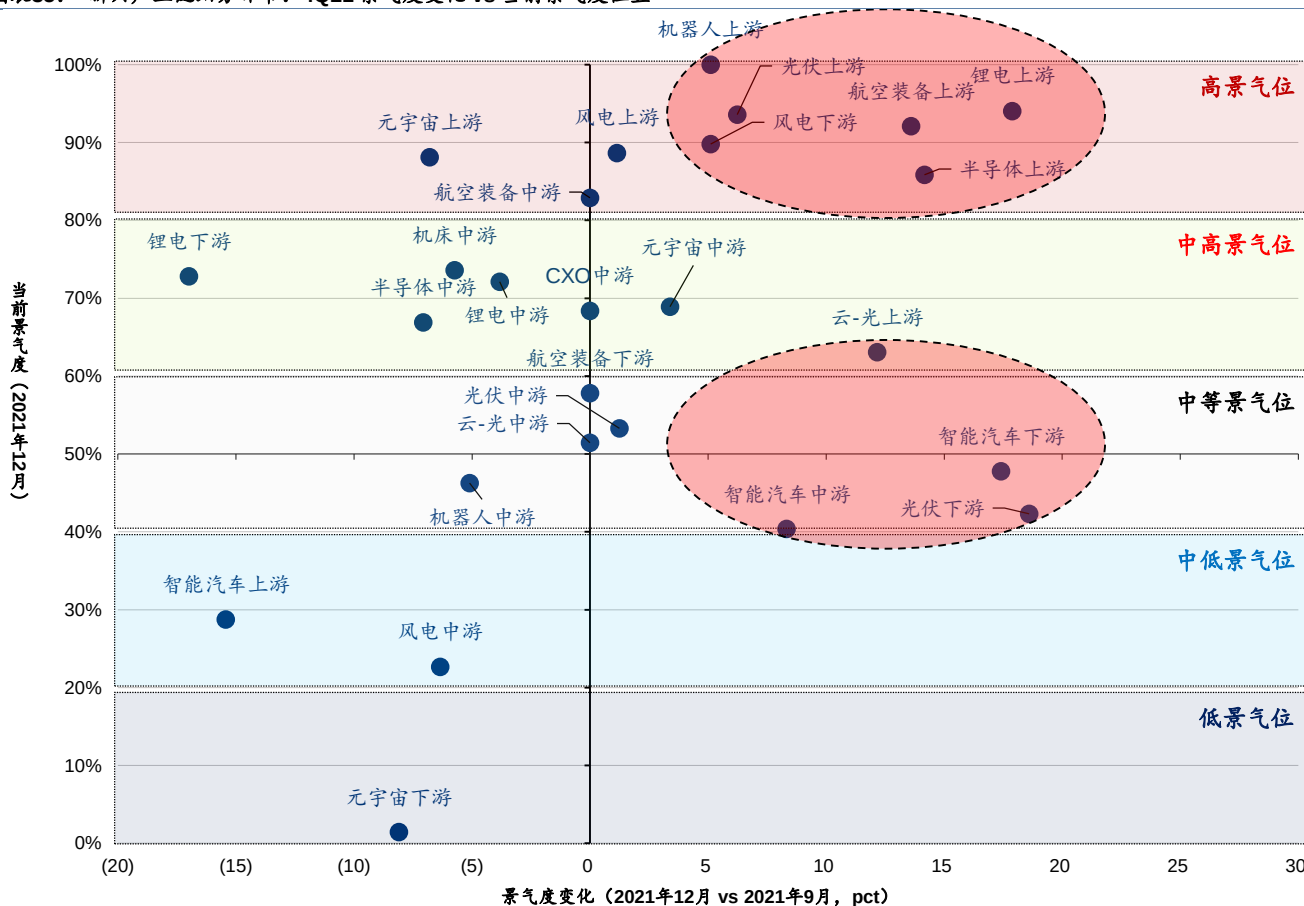
图表34： 4Q21多数新兴产业链整体景气下行或走平，智能汽车、航空装备、CXO景气上行

景气指数	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	4Q21变化
锂电	83%	85%	83%	81%	79%	79%	83%	79%	77%	76%	↓
机器人	94%	88%	86%	73%	67%	66%	60%	54%	49%	48%	↓
机床	82%	91%	88%	83%	83%	81%	81%	78%	75%	74%	↓
元宇宙	81%	75%	75%	61%	61%	62%	73%	72%	72%	72%	→
光伏	79%	78%	68%	66%	64%	62%	64%	65%	64%	62%	→
风电	90%	89%	87%	78%	75%	74%	60%	54%	45%	35%	↓
半导体	72%	73%	82%	88%	89%	89%	84%	80%	73%	73%	↓
云-光	27%	27%	26%	34%	34%	34%	55%	56%	57%	58%	↑
CXO	83%	89%	78%	68%	56%	52%	55%	76%	80%	88%	↑
智能汽车	37%	36%	39%	38%	38%	34%	33%	36%	37%	42%	↑
航空装备	87%	86%	85%	82%	80%	84%	78%	82%	82%	84%	↑

资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

进一步下沉到产业链上中下游环节，4Q21 多数环节景气度环比走平或明显回落，与宏观库存周期趋势一致，部分细分环节景气度环比明显提升，值得重点关注。而在景气度环比明显提升的环节中，当前景气度位于中等位置的品种，相比于景气度已经处于高位的品种，更值得额外关注，这些品种的景气修复可能更具备持续性（处于周期上行中段）、估值体现得尚不及高景气品种充分，包括智能汽车中下游、云计算-光通信上游、绿电运营商。

图表35：新兴产业细分环节：4Q21 景气度变化 vs 当前景气度位置



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

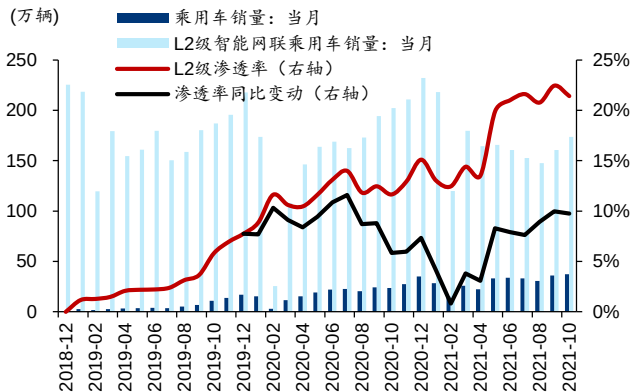
右侧景气爬坡：智能汽车中下游、云-光上游、绿电运营商

智能汽车中下游、云计算-光通信上游、光伏下游 4Q21 景气度较 3Q21 上升幅度较大，且当前景气度位于中等位置，单纯从景气比较维度而言，是高频景气反映配置价值的第一顺位新兴产业细分环节。

智能汽车中下游：4Q21 智能汽车下游景气指数从 30%提升至 48%，智能汽车中游景气指数从 32.0%提升至 40.4%。其景气环比上行表现为二：1) **下游整车销售渗透率加速上升：**4Q21 L2 级智能网联汽车销售渗透率加速上行，渗透率同比增速自 2021 年 4 月触底以来，持续上升，对比新能源车，新能源车销售渗透率同比增速高峰出现在 2021 年 9 月。

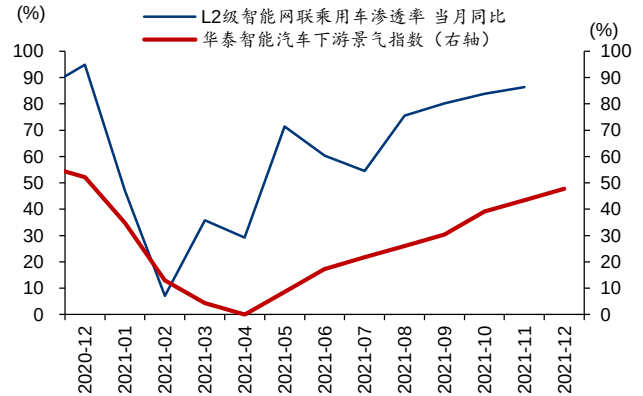
2) **中游关键零部件渗透率进入“奇点时刻”：**除空气悬架外，主要智能硬件渗透率在 4Q21 均继续提升。此外，尤其值得注意的是，我们在 2021 年 9 月 3 日发布的《论空间，“开箱”专精特新小巨人》中提出，新兴产业的渗透率曲线服从种族增长 S 型曲线，在渗透率 5-15% 区间内，或存在一个加速点（“奇点”），全球智能手机与各国电动车渗透率曲线均印证此规律，关键智能座舱零部件 HUD（抬头显示）渗透率达到 6.2%，或已进入“奇点时刻”，关注其渗透率是否如期加速。

图36: 4Q21 智能网联汽车销售渗透率加速上升



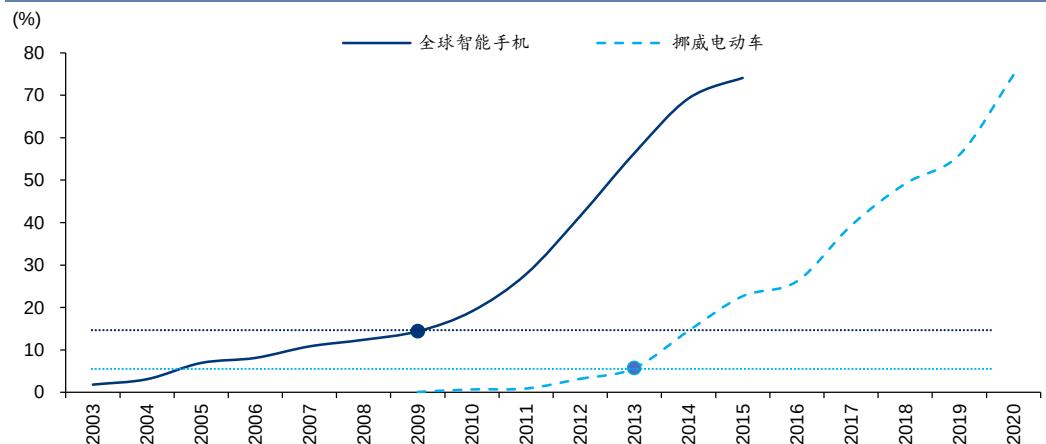
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图37: 4Q21 智能汽车下游景气度提升



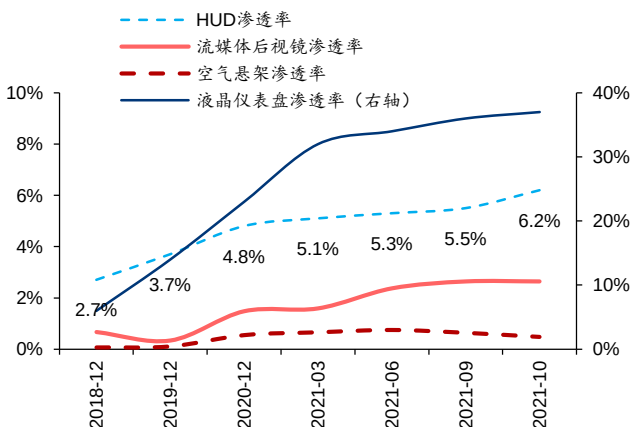
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图38: 新兴产业渗透率变化的种族增长 S 型曲线



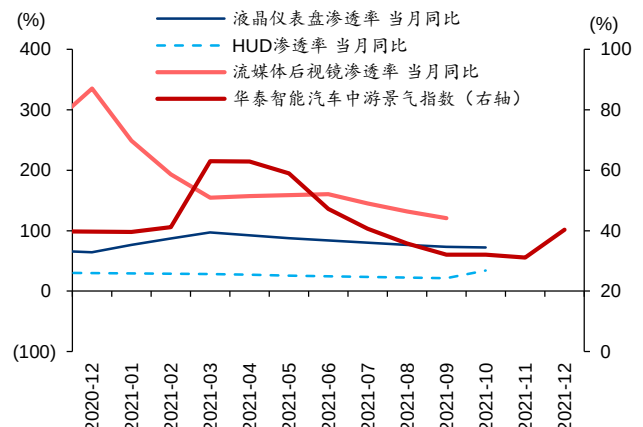
资料来源: Wind, Statista, IEA, 华泰研究

图39: HUD 渗透率或进入“奇点时刻”



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

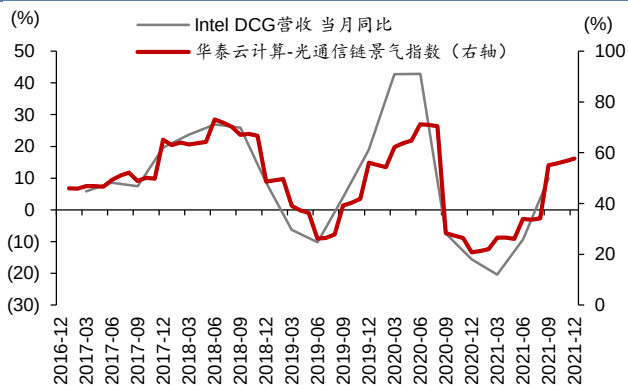
图40: 4Q21 智能汽车中游景气度上行



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

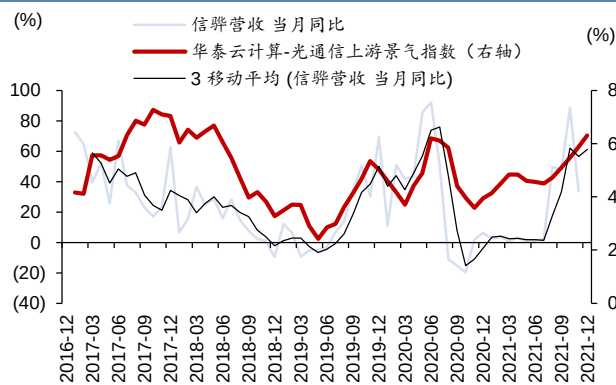
云计算-光通信上游: 4Q21 云计算-光通信上游景气指数从 50% 上升至 58%，延续 21 年 8 月以来的修复趋势。其景气度上行体现在：**1) 服务器:** 台股信骅 Aspeed（服务器电源管理 BMC 芯片全球龙头）21 年 10-11 月营收同比加速上行，Intel DCG 部门（服务器 CPU 芯片全球龙头）营收增速已触底回升，均指引服务器 4Q21 景气继续修复；**2) 光器件/光模块:** 21 年 10-11 月台股华星光（光芯片全球龙头）营收增速降幅较 21 年 9 月逐月收窄，指引光器件/光模块景气拐点；**3) 光纤:** 21 年 10-11 月国内光纤出口增速较 21 年 9 月在高位继续上行，指引光纤环节高景气稳中有升。

图表41: 云计算-光通信: Intel DCG 部门营收增速已触底回升



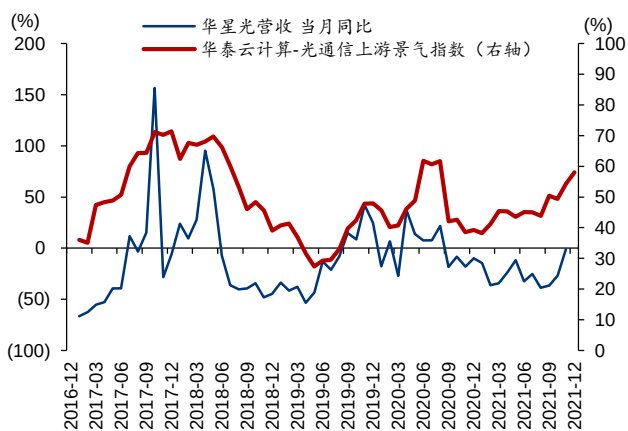
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表42: 服务器: 4Q21 服务器 BMC 芯片龙头信骅营收增速继续上行



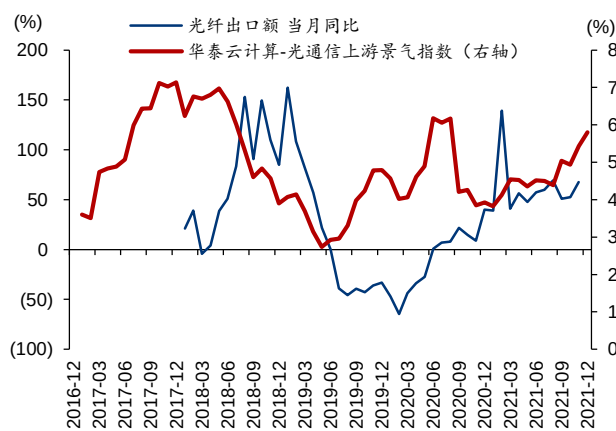
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表43: 光器件/光模块: 4Q21 台股华星光营收增速触底回升



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

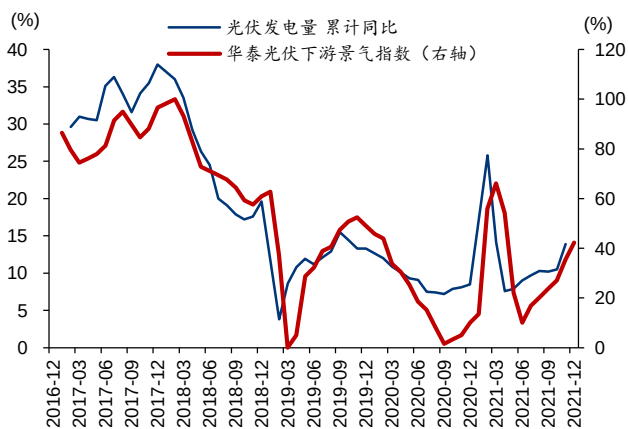
图表44: 光纤: 4Q21 光纤出口额同比增速维持高位



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

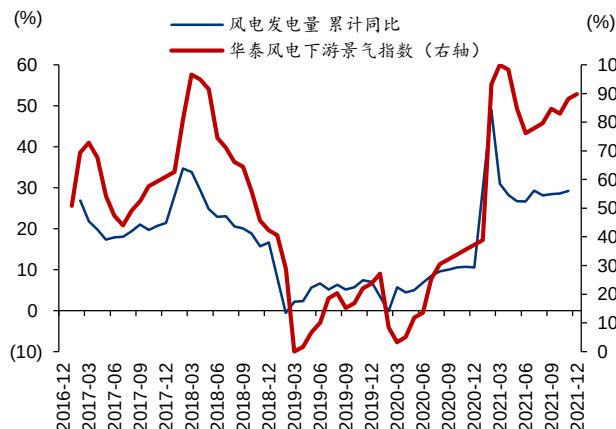
绿电运营商: 4Q21 光伏下游景气指数从 24%回升至 42%，风电下游景气指数从 85%抬升至 90%，均延续 21 年 6 月以来的抬升趋势。景气度底部回升主要体现在光伏电站端，光伏发电量累计同比从 21 年 5 月的 7.9%稳步提升至 21 年 11 月的 13.9%，风电发电量累计同比从 21 年 6 月的 26.6%进一步抬升至 21 年 11 月的 29.2%；绿电运营商发电量增速持续回升，与去年下半年风光补贴退坡前抢装上量相关；不过值得注意的是，全社会用电量（包含火电等）增速仍在趋势下行，景气回升逻辑仅适用于纯绿电运营商。

图表45: 光伏电站: 4Q21 光伏发电量累计同比加速上行



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表46: 风电电站: 4Q21 风电发电量累计同比高位继续上行



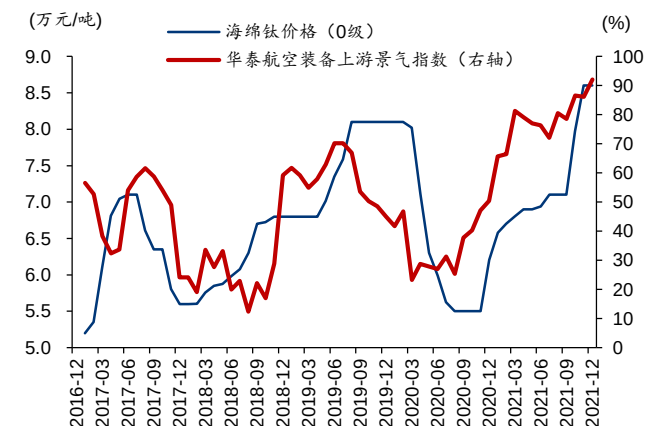
资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

右侧景气筑顶：航空装备/工业机器人/半导体/锂电上游

景气度处于高位且 4Q21 环比仍在上行的新兴产业链细分环节，主要集中在高端制造领域上游新材料。

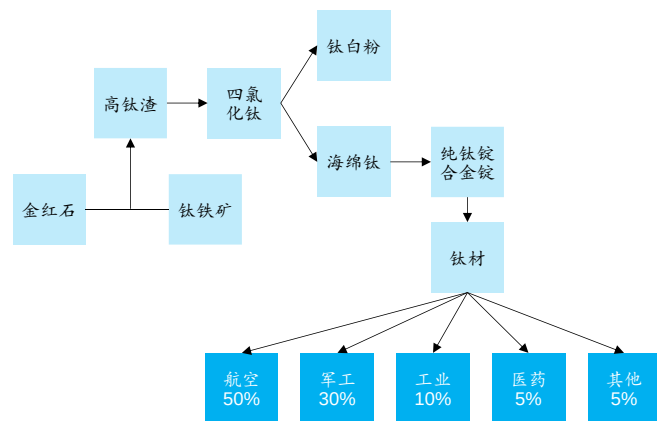
航空装备上游：景气指数从 79% 提升至 92%，钛合金与碳纤维高景气。1) 海绵钛是军工材料钛合金的上游，分为 0-4 级，4 级多为民用，0 级多为军用，4Q21 海绵钛（0 级）价格创 2017 年以来新高，反映下游钛合金需求侧高景气，2) 21 年 10 月、11 月碳纤维进口额同比增速分别高达 181%、43%，3 个月移动平均增速高位上行，我们在《论空间，“开箱”专精特新小巨人》中提示，碳纤维是具备“专精特新”属性的优质国产替代品种，是风电叶片与航空机体的共同上游，由于国产化率暂较低，其进口增速能较好地反映国内碳纤维行业需求景气。

图表47：钛合金：4Q21 海绵钛价格上行，侧面验证钛合金景气升温



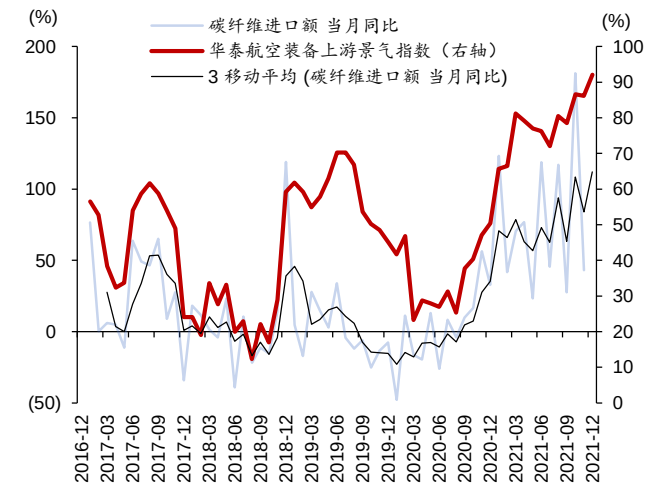
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表48：钛加工程序及全球钛合金下游需求分布（2020）



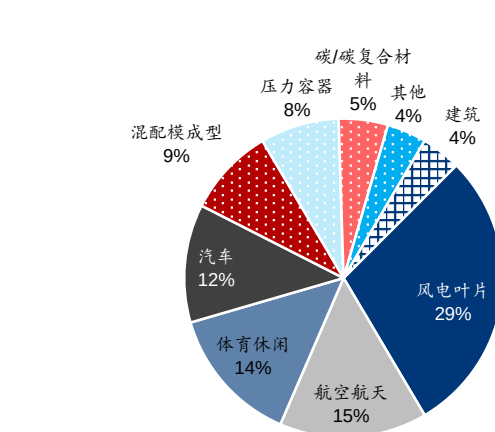
资料来源：前瞻产业研究院, 华泰研究

图表49：碳纤维：4Q21 碳纤维进口额同比增速高位继续上行



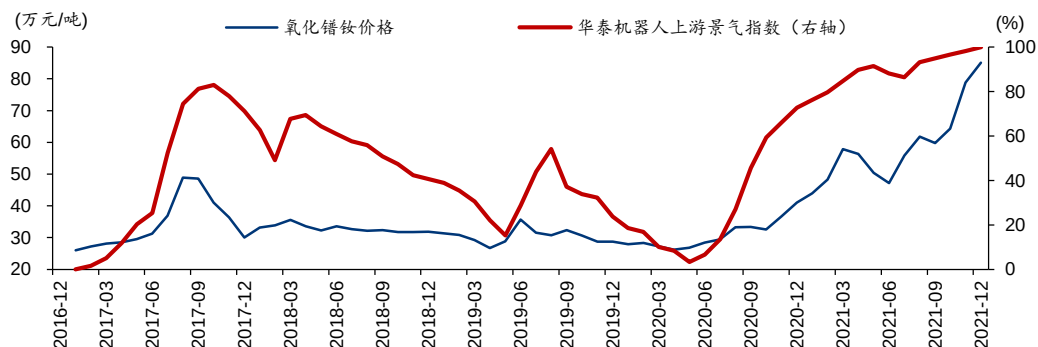
资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表50：全球碳纤维下游需求分布（2020）



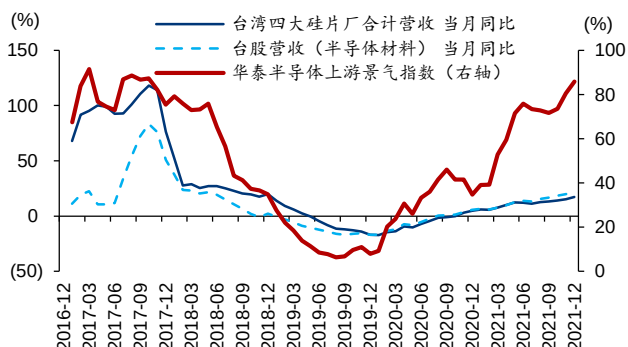
资料来源：前瞻产业研究院, 华泰研究

工业机器人上游：景气指数从 95% 提升至 100%，稀土磁材高景气。21 年 10-12 月氧化镨钕月均价分别达 64 万元/吨、79 万元/吨、85 万元/吨，较 21 年 9 月月均价 60 万元/吨持续大幅走高，侧面反映工业机器人上游稀土磁材需求端高景气。

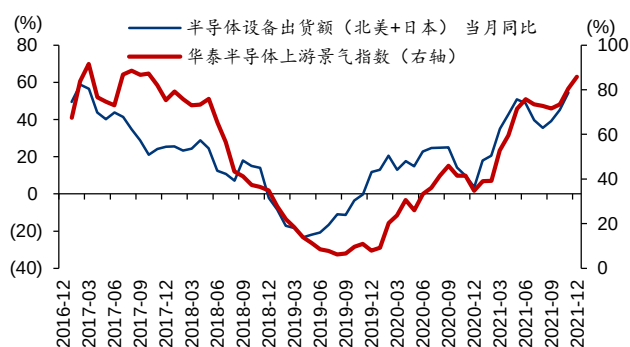
图表51： 稀土磁材：4Q21 氧化镨钕价格继续上行


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

半导体上游：景气指数从72%提升至86%，设备与材料高景气。1) 半导体设备端，21年10-11月，北美+日本半导体设备合计出货额同比分别达45.2%、54.4%，延续21年8月以来的上行趋势，2) 半导体材料端，台湾四大硅片厂营收同比（MA3）从21年9月的13.1%稳步回升至21年11月的15.2%，台湾半导体材料厂商整体营收同比（MA3）从21年9月的16.7%稳步回升至21年11月的20.0%。

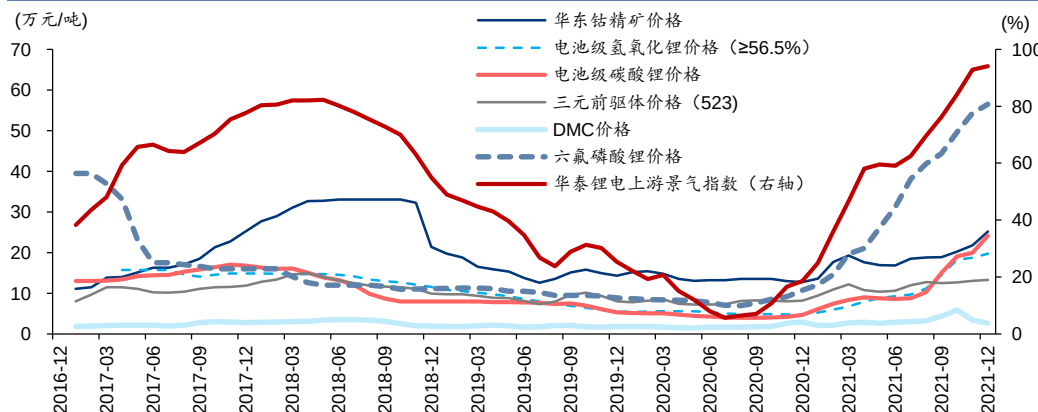
图表52： 半导体材料：4Q21 台股半导体材料厂营收增速上行


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表53： 半导体设备：4Q21 北美及日本半导体设备出货额上行


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

锂电上游：景气指数从76%提升至94%，除DMC外上游锂电材料延续涨价，锂资源涨幅最大：1) 锂资源：21年12月电池级氢氧化锂月均价19.7万元/吨（vs 9月14.5万元/吨）、碳酸锂月均价24.1万元/吨（vs 9月15.0万元/吨）；2) 钴资源：21年12月华东钴精矿月均价25.1万元/吨（vs 9月18.8万元/吨）；3) 前驱体：21年12月三元前驱体（523）月均价13.3万元/吨（vs 9月12.5万元/吨）；4) 电解液溶质6F：21年12月6F月均价56.5万元/吨（vs 9月44.4万元/吨）。电解液溶剂DMC价格下行，21年12月月均价4.4万元/吨（vs 9月2.6万元/吨）。

图表54： 锂电上游：4Q21 锂电上游各环节除DMC外普遍涨价


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

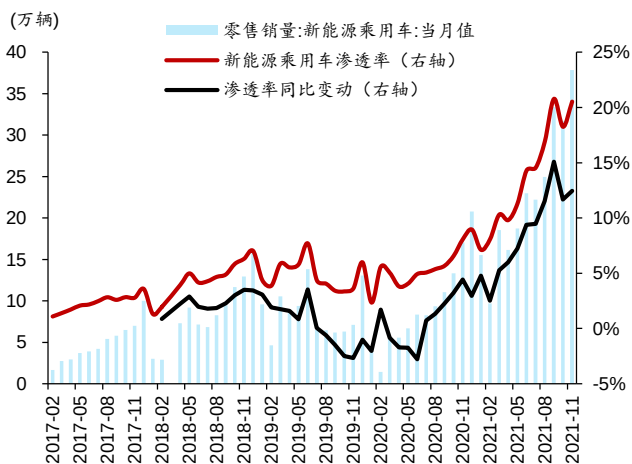
前瞻：11 大新兴产业链 1Q22 景气预判

新能源：风光景气阶段性上行，锂电阶段性回落

同步高频景气指标之外，我们通过追踪各产业链旗舰指标的领先指标，或同步指标的一致预期，预判新兴产业链前瞻景气状况。

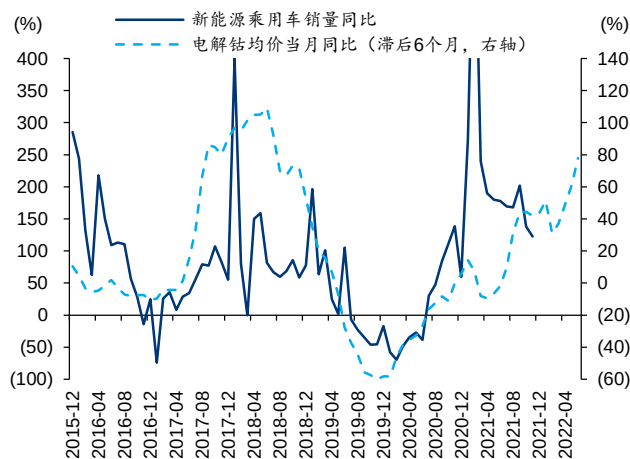
1) 锂电-新能源车链：第一，电解钴是锂电上游原材料之一，其价格同比领先新能源车销量增速 6 个月左右，本轮电解钴价格同比增速上行周期自 18 年 11 月开启，21 年下半年仍维持周期上行，但 3Q21 期间小幅回落（对应 1Q22 锂电链景气有一定基数效应下的增长压力），第二，21 年 11 月国内新能源车销售渗透率达 20.5%，根据新兴产业渗透率服从种族增长 S 型曲线特征，20% 阶段对应的渗透率曲线斜率仍然陡峭，综合考虑上述两点，1Q22-2Q22 锂电-新能源车产业链整体需求仍然旺盛，但在高基数效应下，1Q22 新能源车销量同比或小幅回落，2Q22 起有望增速再度回升。

图表55： 锂电：新能源车销售渗透率迈过 20%



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

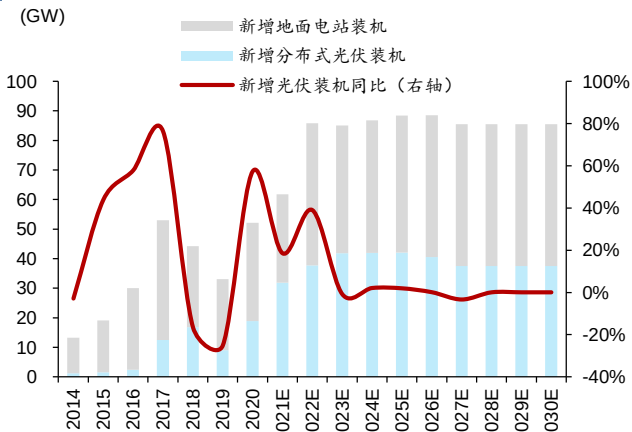
图表56： 锂电：电解钴价格反映 1Q22 新能源车景气有望维持高位



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

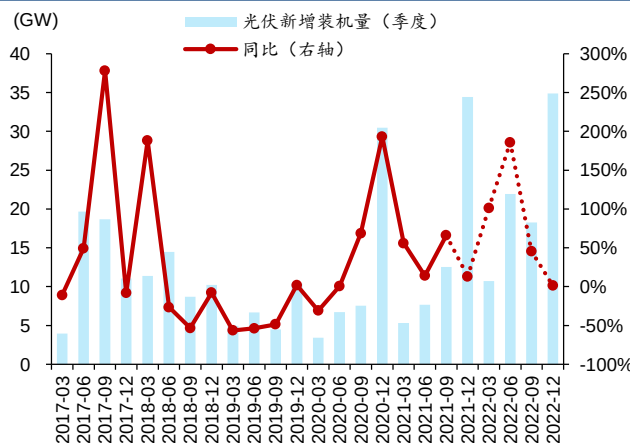
2) 光伏链：21 年是光伏平价上网元年，在抢装带来的高基数效应以及上游原材料涨价带来的需求后置下，21 年光伏装机量增速较 20 年或明显回落，但根据 BloombergNEF 预测，上述两大负面因素逐步退出后，22 年国内装机增速有望明显反弹，基准情形下，地面+分布式合计装机或达 86GW（对应装机量同比增速 22E: 38.9% vs 21E: 18.5%），乐观情形下达 92GW，悲观情形下 83GW。由于光伏装机节奏呈现明显的季节性，Q2 与 Q4 强，Q1 与 Q3 弱，按照全年装机量基准情形+装机历史季节性分布（剔除 2020 年这一抢装特殊年份），4Q21 光伏装机量同比增速或进一步下滑至 13%，与前述同步高频指标反映的景气趋势一致，1Q22-2Q22 装机增速有望在低基数效应下明显反弹。

图表57： 光伏：Bloomberg 预测 22 年光伏装机增速反弹



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表58： 光伏：根据季节性预测，1Q22 光伏装机量增速有望回升

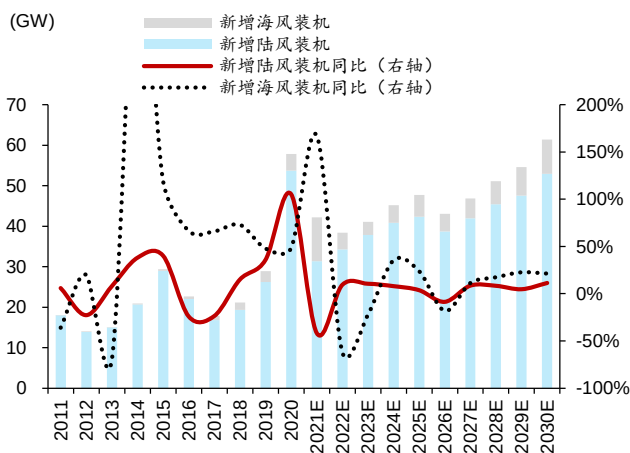


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

3) 风电链：风电的情况与光伏类似，但 21 年装机量承压更严重，主要源于两大负面因素对风电装机的扰动大于光伏：第一，4Q20 陆风抢装比光伏更为明显，导致更大的需求透支、基数压力；第二，风电上游原材料钢材、铜、环氧树脂等与宏观周期的相关性高于硅料、21 年涨价幅度更大，进一步导致 21 年原本装机需求后置。根据 BloombergNEF 预测，21E 国内陆风装机量为 31GW，同比下滑或达 42%，低基数效应+原料减压推动下，22E 陆风装机增速或反弹至 9.3%。

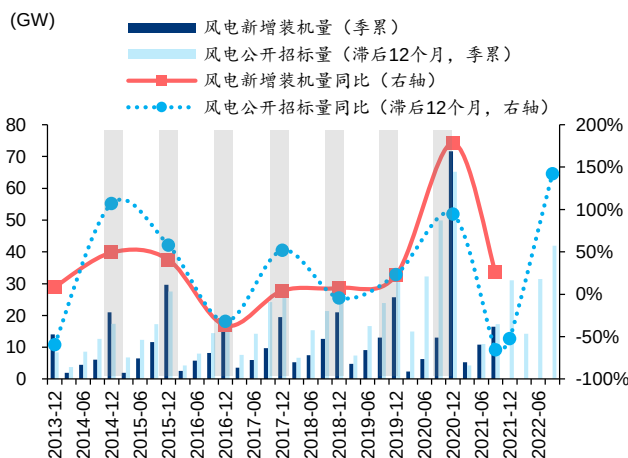
风电公开招标数据是领先装机数据约 12 个月的前瞻指标，2014 年以来，每年风电新增装机量与上一年的公开招标量高度接近（但受装机成本、补贴机制等因素的影响，节奏可能有差异）。2020 年风电公开招标量同比下滑 52%，与前述 BloombergNEF 21E 风电装机增速-42%相互印证；1Q21-3Q21 风电公开招标量同比大增 142%，或预示 1Q22-3Q22 风电装机有望触底反弹。

图表59： 风电：Bloomberg 预测 22 年陆风装机增速反弹，海风承压



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表60： 风电：1Q21-3Q21 风电招标数据预示 22 年装机景气回升



资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

TMT：云计算-光通信上行，元宇宙景气延续，半导体回落

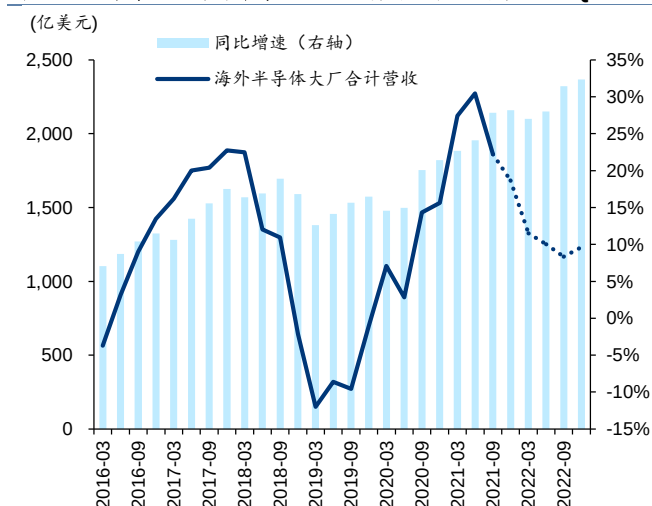
4) 半导体链：根据华泰科技团队追踪的海外半导体龙头公司名单（详见 2021 年 12 月 10 日发布的《12 月半导体：关注汽车半导体转型》），我们整理得到半导体产业链及细分环节 Bloomberg 业绩一致预期。本轮全球半导体周期下行或将持续至 3Q22，海外半导体龙头营收增速或从 2Q22 的 30.5% 逐步滑落至 3Q22 的 8.3%；其中，1Q22 产业链各环节营收增速普遍下行，仅封测厂商营收同比增速小幅走高，晶圆代工厂营收增速虽下滑但仍能维持相对高位；2Q22 开始，各细分环节开始逐步触底回升，产业链内景气修复顺序为：功率（1Q22 触底，2Q22 回升）→除功率外的 IC 设计（2Q22 触底，3Q22 回升）→半导体材料/半导体设备（3Q22 触底，4Q22 回升）→晶圆代工/封测（最早 4Q22 触底，1Q23 回升）。

图表61：海外半导体龙头公司列表

设备	材料	IC设计					IC制造	IC封测
半导体设备	半导体材料（硅片）	计算芯片	无线通讯	模拟芯片	存储器	功率	晶圆代工	封测
应用材料 (AMAT) 阿斯麦 (ASML) 拉姆研究 (LRCX) 泰瑞达 (TER) 科天半导体 (KLA)	信越化学 (Shin-Etsu) 胜高 (SUMCO)	英特尔 (Intel) 英伟达 (Nvidia) 超威半导体 (AMD) 赛灵思 (Xilinx) 微芯 (Microchip)	思佳讯 (Skyworks) 科沃 (Qorvo) 博通 (Broadcom) 高通 (Qualcomm) 联发科 (MediaTek) 迈威尔 (Marvell) 科锐 (WolfSpeed)	德州仪器 (TI) 亚诺德 (ADI) 矽力杰 (Silergy) 安森美 (On) 意法半导体 (ST) 恩智浦 (NXP)	三星电子 (Samsung) SK海力士 (SK Hynix) 镁光 (Micron) 西部数据 (WD)	英飞凌 (Infineon)	台积电 (TSMC) 联电 (UMC) 世界先进 (Vanguard) 中芯国际 (SMIC) 华虹半导体 (Hua Hong) 稳懋 (Win Semi)	日月光 (ASE)

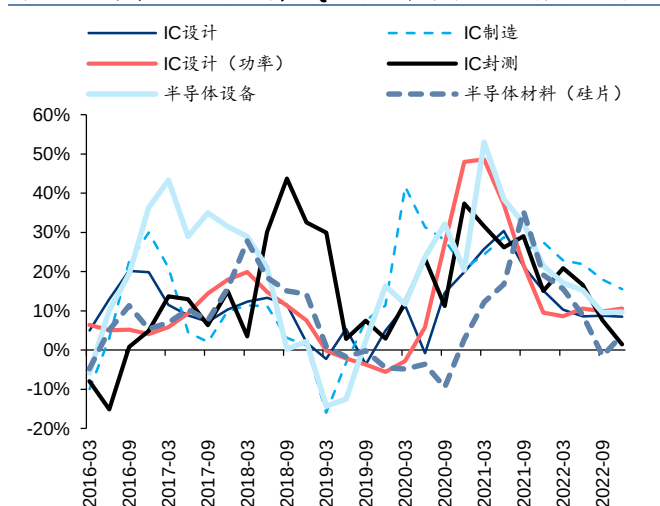
资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表62：半导体：海外半导体龙头业绩增速下行或持续至3Q22



资料来源：Wind，Datayes，Bloomberg，百川盈孚，华泰研究

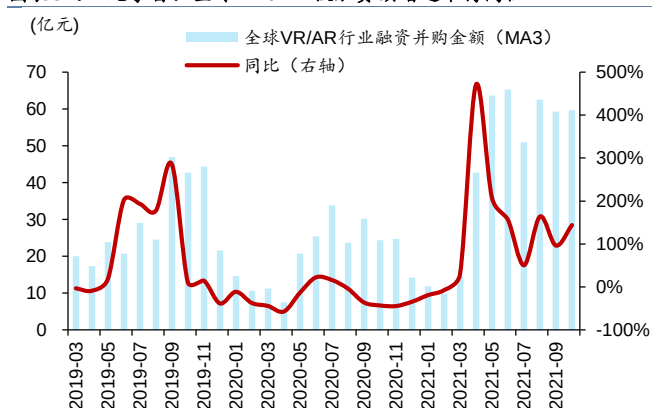
图表63：半导体：除封测外，1Q22各环节海外龙头业绩增速或下行



资料来源：Wind，Datayes，Bloomberg，百川盈孚，华泰研究

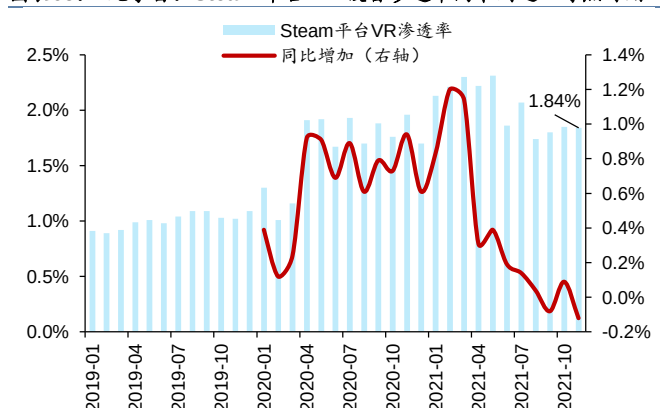
5) 元宇宙链：根据VR陀螺，2021年1-10月，全球VR/AR投融资额同比增速（MA3）较2020年大幅提升，且多数月份增速超过100%，预示2022年VR/AR景气趋势向上。但从下游游戏环节渗透率来看，2021年10月Steam平台VR设备接入渗透率仅为1.84%，尚未进入新兴产业链渗透率加速的“奇点”区间（5-15%），预计产业链景气波动性较大。

图表64：元宇宙：全球VR/AR投融资额增速维持高位



资料来源：VR陀螺，华泰研究

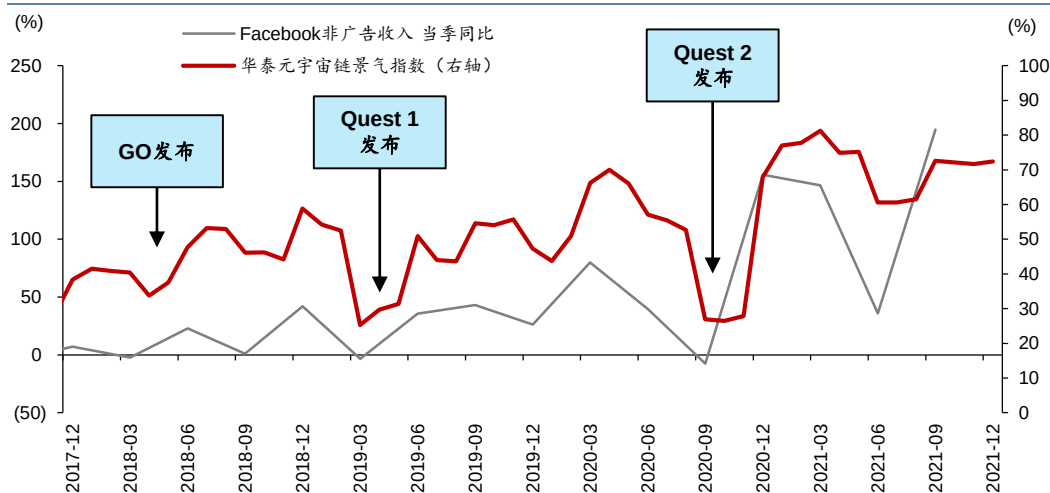
图表65：元宇宙：Steam平台VR设备渗透率尚未到达“奇点时刻”



资料来源：VR陀螺，华泰研究

节奏上，重点关注供给侧产品周期拐点，Meta（Facebook）每一轮 VR 头显新品发布均带来产业链景气周期阶段向上，如 2Q18 发布的初代 GO、2Q19 发布的 Quest 1、4Q20 发布的 Quest 2，根据 Bloomberg，Meta 计划在 2022 年发布爆款产品 Quest 2 之后的下一代 VR 头显 Project Cambria，而 Apple 或将在年内更晚些时候发布 MR 眼镜，上述两大重量级 XR 设备发布事件或为影响元宇宙链景气节奏的关键变量。

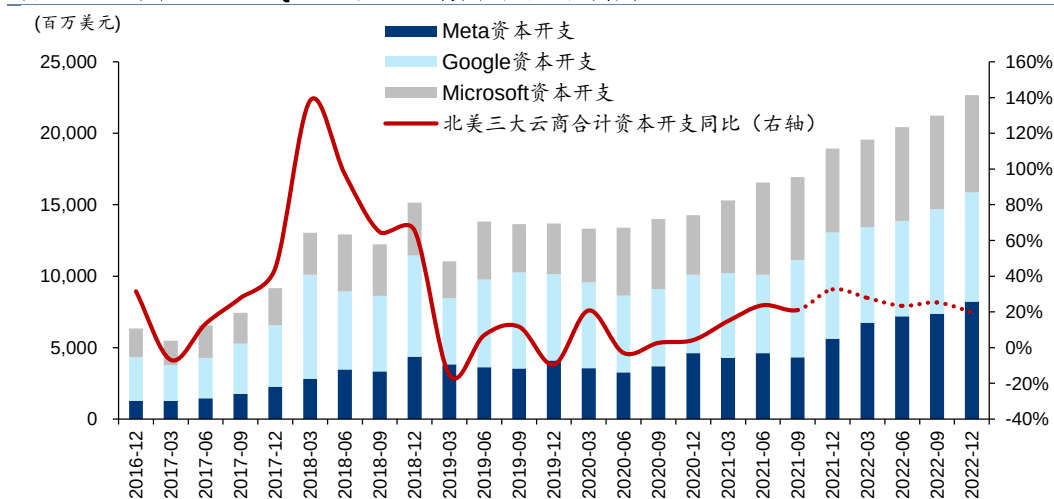
图表66： XR 产品周期驱动元宇宙链景气周期



资料来源：Bloomberg，华泰研究

6) 云计算-光通信链：全球云计算巨头资本开支是云计算-光通信产业链景气的同步指标，本轮北美三大云商（Meta+Google+Microsoft，Amazon 资本开支主要用于物流建设）资本开支在 1Q21 触底，根据 Bloomberg 一致预期，本轮云计算巨头的资本开支上行周期有望持续至 3Q22（单季度同比高点出现在 4Q21，TTM 同比增速高点在 3Q22），对应 1Q22 云计算景气大概率持续修复。

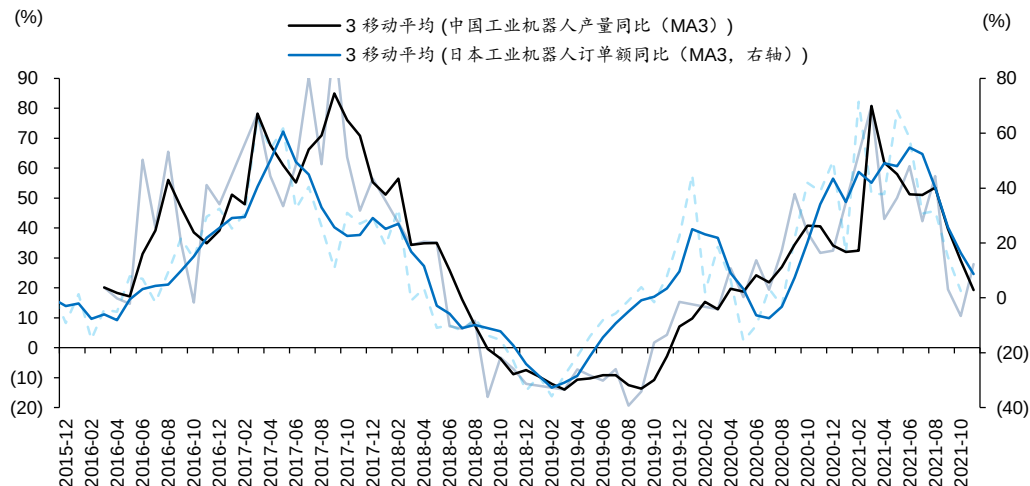
图表67： 云计算-光通信：1Q22 北美三大云商资本开支上行周期持续



资料来源：Bloomberg，华泰研究；预测数据来自 Bloomberg 一致预期

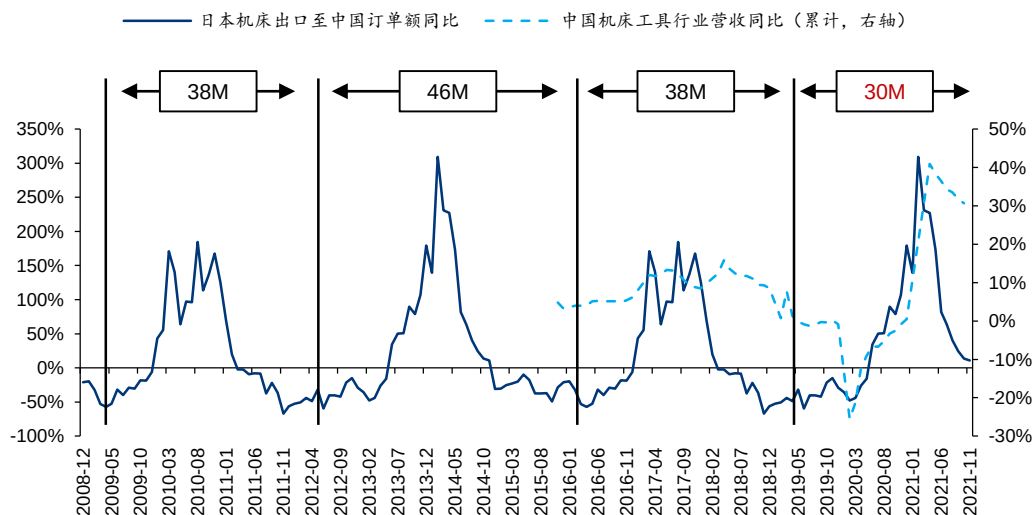
高端装备：航空装备景气延续，工业机器人、数控机床回落

7) 工业机器人链：历史上，日本工业机器人订单数据领先中国工业机器人产量 1-2 个季度，上一轮国内产业周期低点为 19 年 8 月，而日本工业机器人订单数据在 19 年 2 月触底，本轮国内产业周期高点出现在 21 年 8 月，日本工业机器人订单数据于 21 年 5 月触顶，4Q21 日本工业机器人订单增速继续回落，或反映 1Q22 国内工业机器人产业周期回落趋势不变。

图表68：工业机器人：领先指标日本工业机器人订单预示 1Q22 产业周期或继续下行


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

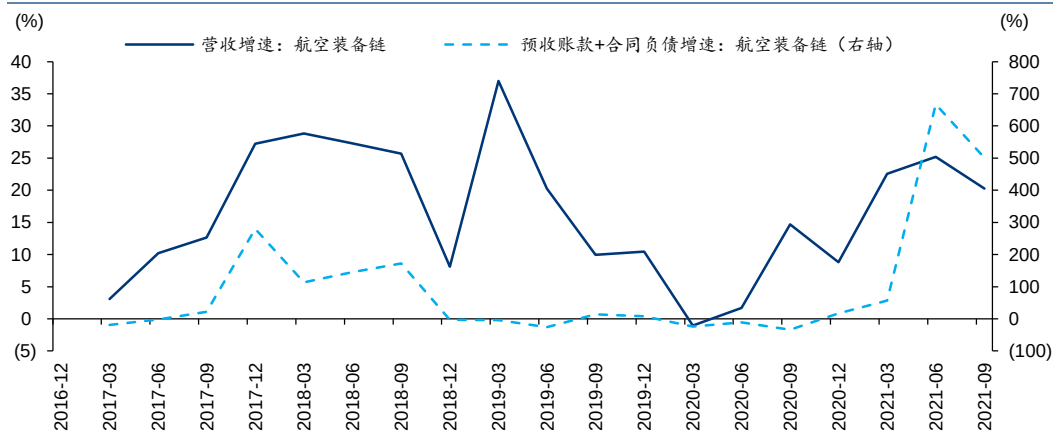
8) 数控机床链：历史上，日本工业机床海外订单数据是国内机床景气的领先指标，领先时间在 2-7 个月不等，且该数据反映的每轮产业周期的持续时间较为稳定，08 年以来的三轮完整产业周期持续时间均在 35-50 个月之间，本轮日本工业机床订单增速自 21 年 2 月以来持续下行，从上一个周期底部（19 年 6 月）以来持续时间为 30 个月，无论从周期长度，还是领先指标的走势来看，1Q22 国内数控机床产业下行阶段尚未走完。

图表69：数控机床：领先指标日本机床海外订单预示 1Q22 产业周期或继续下行


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

9) 航空装备链：航空装备产业链的高频景气指标集中在上游的原材料端，因此更多依赖于财报数据挖掘前瞻景气状态。“十四五”以来军工企业付款模式优化，预收账款+合同负债、以及其对应的货币资金增速逻辑上体现军工企业在手订单状态，对营收增速具有前瞻意义。**3Q21 航空装备链预收账款+合同负债同比增速高达 501%，尽管较 2Q21 略有回落，但绝对增速维持在历史高位，反映产业链企业在手订单充裕，指引 22 年业绩维持高增。**

图表70： 航空装备：预收账款+合同负债高增预示需求端高景气

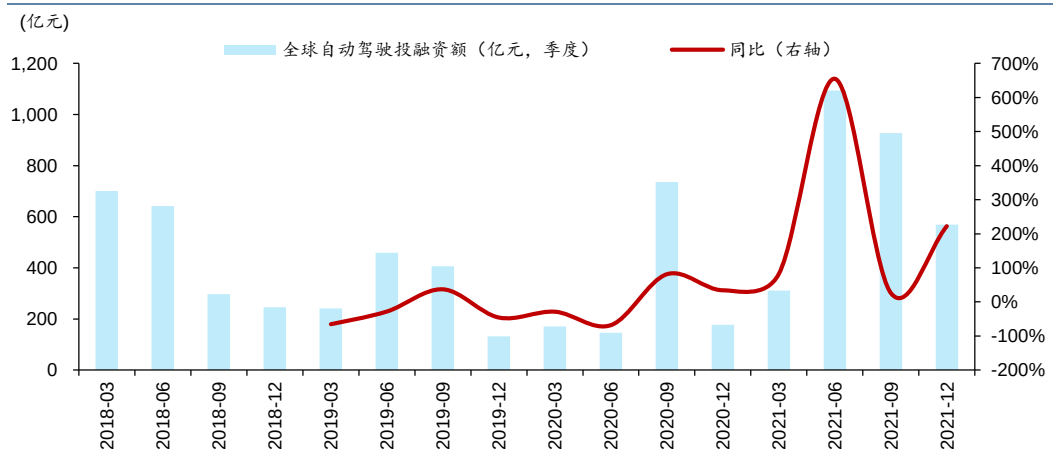


资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

新消费：智能汽车景气上行，CXO 稳定

10) 智能汽车链：对于生命周期处于导入期的产业链，一级市场投融资活跃度通常是领先产业链景气一年维度以上的前瞻指标。根据同花顺 iFind，2021 年全球自动驾驶领域投融资额同比增速较 2020 年大幅度抬升，1Q21-4Q21 分别为 82%、655%、26%、222%。21 年自动驾驶领域投融资活跃度中枢抬升，指引 22 年智能汽车产业链景气趋势向上。节奏上，潜在热门新车型（尤其是 L3 级别车型）的密集上市，或成为景气节奏的影响关键变量，如华为和赛力斯联手打造的 AITO（预计 2022 年 2 月上市）、华为和捷途合作打捷途 X-1（预计 2022 年年内上市）、海马 7E（预计 2022 年四季度上市）。

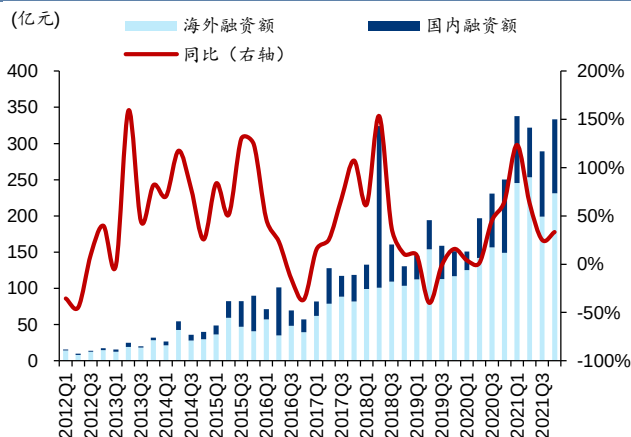
图表71： 智能汽车：全球自动驾驶投融资额增速维持高位



资料来源：同花顺 iFind, 华泰研究

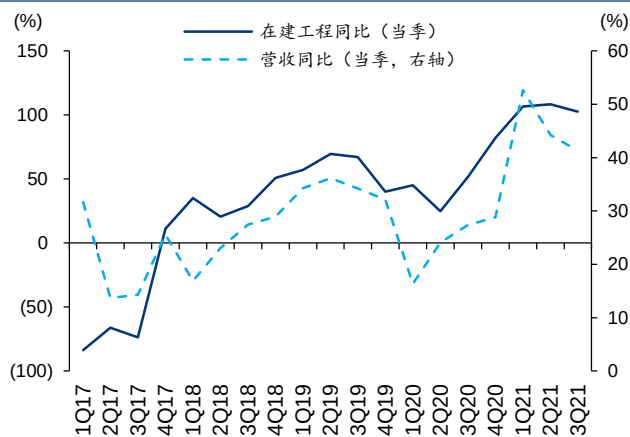
11) CXO 链：CXO 景气前瞻关注两点：中期内追踪一级市场投融资金额、短期内追踪在建工程等产能指标。本轮全球医药健康领域投融资周期从 2Q19 触底开始，周期上行至 1Q21，2Q21 起逐步回落，1Q21-4Q21 同比增速分别为 124%、64%、25%、33%；但短期来看，CXO 产业链企业产能投放节奏预示 1Q22 业绩仍有一定韧性，维持高增概率较大。3Q21 CXO 产业链龙头企业在建工程同比增长 103%，较 2Q21（+108%）小幅回落，但仍处于历史高位，预计 1Q22 CXO 营收增速在高基数压力下稳定或小幅回落，绝对增速不弱。

图表72: CXO: 全球医药健康领域投融资额增速触底回升



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表73: CXO: 在建工程高增预示供给侧产能放量



资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表74: 新兴产业链4Q21景气追踪及1Q22景气前瞻汇总

景气指数	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	4Q21变化	1Q22预判
锂电	83%	85%	83%	81%	79%	79%	83%	79%	77%	76%	↓	↓
机器人	94%	88%	86%	73%	67%	66%	60%	54%	49%	48%	↓	↓
机床	82%	91%	88%	83%	83%	81%	81%	78%	75%	74%	↓	↓
元宇宙	81%	75%	75%	61%	61%	62%	73%	72%	72%	72%	→	→
光伏	79%	78%	68%	66%	64%	62%	64%	65%	64%	62%	→	↑
风电	90%	89%	87%	78%	75%	74%	60%	54%	45%	35%	↓	↑
半导体	72%	73%	82%	88%	89%	89%	84%	80%	73%	73%	↓	↓
云-光	27%	27%	26%	34%	34%	34%	55%	56%	57%	58%	↑	↑
CXO	83%	89%	78%	68%	56%	52%	55%	76%	80%	88%	↑	↓
智能汽车	37%	36%	39%	38%	38%	34%	33%	36%	37%	42%	↑	↑
航空装备	87%	86%	85%	82%	80%	84%	78%	82%	82%	84%	↑	→

资料来源: Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表75： 新兴产业链细分环节 4Q21 景气追踪

景气指数	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	4Q21变化
锂电上游	47%	58%	60%	59%	62%	70%	76%	84%	93%	94%	↑
锂电中游	76%	79%	78%	75%	78%	77%	76%	73%	71%	72%	↓
锂电下游	100%	98%	93%	92%	85%	83%	90%	81%	76%	73%	↓
机器人上游	85%	90%	92%	88%	86%	93%	95%	97%	98%	100%	↑
机器人中游	92%	89%	88%	68%	61%	51%	51%	49%	47%	46%	↓
机床中游	71%	86%	83%	76%	79%	79%	79%	76%	75%	74%	↓
元宇宙上游	83%	69%	81%	85%	86%	97%	95%	98%	90%	88%	↓
元宇宙中游	90%	78%	82%	76%	76%	78%	66%	66%	67%	69%	↑
元宇宙下游	45%	36%	24%	15%	14%	13%	10%	5%	1%	1%	↓
光伏上游	74%	74%	81%	82%	85%	87%	87%	91%	94%	94%	↑
光伏中游	65%	65%	56%	60%	58%	55%	52%	57%	55%	53%	→
光伏下游	66%	54%	22%	10%	17%	20%	24%	27%	36%	42%	↑
风电上游	92%	91%	92%	89%	83%	88%	88%	95%	93%	89%	→
风电中游	78%	78%	77%	59%	58%	58%	29%	27%	25%	23%	↓
风电下游	100%	98%	85%	76%	78%	80%	85%	83%	88%	90%	↑
半导体上游	53%	60%	71%	76%	73%	73%	72%	74%	80%	86%	↑
半导体中游	86%	82%	87%	91%	88%	83%	74%	68%	65%	67%	↓
云-光上游	48%	48%	46%	46%	45%	47%	51%	55%	59%	63%	↑
云-光中游	51%	51%	51%	54%	54%	54%	51%	51%	51%	51%	→
CXO上游	83%	91%	74%	64%	45%	38%	47%	81%	87%	100%	↑
CXO中游	84%	84%	84%	75%	75%	75%	68%	68%	68%	68%	→
智能汽车上游	90%	93%	96%	92%	89%	56%	44%	34%	31%	29%	↓
智能汽车中游	63%	63%	59%	47%	41%	36%	32%	32%	31%	40%	↑
智能汽车下游	4%	0%	9%	17%	22%	26%	30%	39%	43%	48%	↑
航空装备上游	81%	79%	77%	76%	72%	81%	79%	87%	86%	92%	↑
航空装备中游	95%	95%	95%	91%	91%	91%	83%	83%	83%	83%	→
航空装备下游	75%	75%	75%	65%	65%	65%	58%	58%	58%	58%	→

资料来源：Wind, Datayes, Bloomberg, 百川盈孚, 华泰研究

图表76： 本文涉及的上市公司及其 Bloomberg 代码

代码	名称	代码	名称
INTC US	英特尔 (Intel)	3105 TT	稳懋 (Win Semi)
NVDA US	英伟达 (Nvidia)	005930 KS	三星电子 (Samsung)
AMD US	超威半导体 (AMD)	000660 KS	SK 海力士 (SK Hynix)
XLNX US	赛灵思 (Xilinx)	MU US	镁光 (Micron)
MCHP US	微芯 (Microchip)	WDC US	西部数据 (WD)
SWKS US	思佳讯 (Skyworks)	AMAT US	应用材料 (AMAT)
QRVO US	科沃 (Qorvo)	ASML US	阿斯麦 (ASML)
AVGO US	博通 (Broadcom)	LRCX US	拉姆研究 (LRCX)
QCOM US	高通 (Qualcomm)	TER US	泰瑞达 (TER)
2454 TT	联发科 (MediaTek)	KLAC US	科天半导体 (KLA)
MRVL US	迈威尔 (Marvell)	4063 JP	信越化学 (Shin-Etsu)
WOLF US	科锐 (Wolfspeed)	3436 JP	胜高 (SUMCO)
TXN US	德州仪器 (TI)	IFX GR	英飞凌 (Infineon)
ADI US	亚诺德 (ADI)	3711 TT	日月光 (ASE)
6415 TT	矽力杰 (Silergy)	FB US	脸书 (Meta Platform)
ON US	安森美 (On)	5274 TT	信骅 (Aspeed)
STM US	意法半导体 (STM)	4979 TT	华星光 (LuxNet)
NXPI US	恩智浦 (NXP)	AAPL US	苹果 (Apple)
2330 TT	台积电 (TSMC)	GOOG US	谷歌 (Alphabet)
2303 TT	联电 (UMC)	MSFT US	微软 (Microsoft)
5347 TT	世界先进 (Vanguard)	AMZN US	亚马逊 (Amazon)
981 HK	中芯国际 (SMIC)*	4968 TT	立积 (RichWave)
1347 HK	华虹半导体 (Hua Hong)*	3227 TT	原相 (PixArt)

资料来源：Bloomberg，华泰研究

风险提示

疫情超预期恶化，疫苗对新型变异毒株的防控力弱化，导致全球风险偏好大幅收敛；行业政策超预期收紧，政策支持力度弱于预期，或政策执行情况不及预期；流动性超预期紧缩，美联储进入加息周期的时间早于预期；景气指数模型基于历史数据及规律，随时间推移，可能存在指示效力或代表性下降的风险。

免责声明

分析师声明

本人，张馨元、王以，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师张馨元、王以本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期

（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约哈德逊城市广场 10 号 41 楼（纽约 10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有 2022 年华泰证券股份有限公司